جزوه مادر آناتومی · HumsYar

آناتومی سر و گردن
جلسه ۲ — از گونه تا آهیانه

استخوان گونه و قوس گونه‌ای · فک تحتانی · گیجگاهی · آهیانه‌ای و ملاج‌ها

جلسه ۲ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۲) — مهر ۱۴۰۴

متن: جزوه درس + گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

تصویر: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳

نسخه ۰٫۱ — پیش‌نویس ویرایشی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

محتوای جزوه درس، بازچینی‌شده در مبحث‌های مستقل. متن اصلی حفظ شده و تنها نظم آن عوض شده است: هر مبحث با شناسنامه، متن ساخت‌یافته، جدول و شکل‌های همان متن، و در پایان برگه تحویل.

جای شکل‌ها

هر شکل دقیقا پس از پاراگرافی می‌آید که آن را توضیح می‌دهد؛ هیچ شکلی از متن خودش دور نمی‌افتد و شکل‌ها یک‌جا جمع نمی‌شوند.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۲) — مهر ۱۴۰۴ · نتر، اطلس آناتومی انسان (نگرش منطقه‌ای) · گری، آناتومی برای دانشجویان

منابع تصویر

۳۸ تصویر از جزوه درس · ۵ از نتر · ۴ از گری. هر جلسه از هر دو کتاب تصویر دارد؛ اولویت‌بندی بین دو کتاب وجود ندارد.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد، و ارجاع‌دهی و ویرایش روی همین شماره انجام می‌شود.

پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ هر بلوک متنی یک ارجاع دارد: «جزوه درس، ص ...» برای متن درس، و «نتر، پلیت ...، ص ...» یا «گری، شکل ...، ص ...» برای متن کتاب‌های مرجع.

۲ هر قاب تصویر چهار بخش دارد: عنوان فارسی، ارجاع کامل، کپشن اصلی انگلیسی (برای نتر و گری) و توضیح فارسی که همان تصویر را به متن مبحث وصل می‌کند.

۳ برچسب‌های دوزبانه زیر هر قاب، نام فارسی و معادل انگلیسی همان ساختار روی تصویرند.

۴ جمله‌های انگلیسی داخل کادر با خط کنار، عینا از کتاب نقل شده‌اند و ترجمه نشده‌اند.

۵ کادر «یادداشت عضو تیم» در پایان هر مبحث، جای نوشتن حاشیه و پرسش ویراستار است.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۲ فصل ۲ — جلسه ۲: استخوان گونه و قوس گونه‌ای · فک تحتانی · گیجگاهی · آهیانه‌ای و ملاج‌ها ۵
۰۱ نقشه جلسه: چهار استخوان و یک نما ۷
۰۲ استخوان گونه: سه سطح، پنج کنار، دو زائده ۸
۰۳ زائده پیشانی، تکمه‌ها و درز پیشانی‌گونه‌ای ۱۱
۰۴ قوس گونه‌ای: ساخت، کناره‌ها و دو حفره‌ای که جدا می‌کند ۱۳
۰۵ سوراخ‌های استخوان گونه و عصب‌های آن ۱۵
۰۶ آسیب گونه: چشم کبود، شکستگی و دوبینی ۱۷
۰۷ مندیبل: کلیات، جسم و سمفیز ۱۹
۰۸ سطح بیرونی جسم: خط مایل، آلوئولار و زاویه ۲۱
۰۹ راموس: دو زائده، ناچ و مفصل گیجگاهی‌مندیبلی ۲۴
۱۰ شکستگی‌های مندیبل به ترتیب شیوع ۲۷
۱۱ سطح داخلی: خارهای چانه‌ای، خط و دو حفره غده‌ای ۲۹
۱۲ سوراخ فک تحتانی، لینگولا، کرست گیجگاهی و مثلث رتروملار ۳۱
۱۳ تغییرات سنی مندیبل و پروگناتیزم ۳۳
۱۴ سوراخ‌های نمای قدامی و آنچه از آن‌ها می‌گذرد ۳۶
۱۵ آناتومی سطحی سوراخ‌ها: فاصله‌ها و هم‌راستایی ۳۹
۱۶ نمای گیجگاهی و چهار بخش استخوان گیجگاهی ۴۲
۱۷ برجستگی مفصلی، حفره فک تحتانی و دررفتگی ۴۶
۱۸ شکاف‌ها، تیغه‌ها و زوائد گیجگاهی ۵۰
۱۹ استخوان آهیانه: سطوح، کناره‌ها و خطوط گیجگاهی ۵۶
۲۰ سطح داخلی آهیانه، درزها و فونتانل‌ها ۶۰
۲۱ مرور پایان جلسه: خلاصه‌های کوتاه و ده کارت ۶۷
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۷۱
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۷۲

فصل ۲ · جلسه ۲

از گونه تا آهیانه

جزوه درس · نتر · گری

- ۲۱ مبحث · ۴۷ قاب تصویر (۵ نتر · ۴ گری · ۳۸ جزوه)
- ۶ جدول · ۰ مسیر گام‌به‌گام
- متن هر مبحث با ارجاع صفحه، و تصویر هر قاب با شماره شکل و کپشن اصلی
- پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

نقشه جلسه

جلسه ۲ در یک نگاه

این جلسه چه چیزی را می‌سازد

شناسنامه جلسه

موضوع جلسه

استخوان‌های صورت و طرفی جمجمه: گونه، فک تحتانی، گیجگاهی و آهیانه‌ای

دامنه صفحه‌های جزوه

صفحه‌های ۳–۳۳ — همه صفحه‌های این دامنه بررسی و در مبحث‌ها توزیع شده‌اند.

تعداد مبحث

۲۱ مبحث

تعداد تصویر

۴۷ قاب تصویر: ۳۸ از جزوه، ۵ از نتر، ۴ از گری.

خروجی این جلسه

استخوان گونه با سه سطح و سه سوراخش، فک تحتانی با شاخ و لندمارک‌هایش، شکستگی‌های شایع صورت، چهار بخش استخوان گیجگاهی با شکاف‌ها و زوائدش، و استخوان آهیانه‌ای با درزها و چهار ملاج را بشناسید.

منابع: جزوه درس (جلسه ۲) — مهر ۱۴۰۴ · نتر، سر و گردن (پلیت ۳۳، ۳۵، ۳۸، ۳۹ و ۴۲) · گری، فصل ۸ (شکل‌های ۸.۱۹، ۸.۲۱، ۸.۲۴ و ۸.۲۸)

راهنمای خواندن این جلسه

- هر مبحث با یک شناسنامه باز می‌شود: جای این مبحث در جزوه، و چیزی که باید از آن یاد گرفته شود.
- بعد متن ساخت‌یافته می‌آید و شکل‌ها همان‌جا کنار متن خودشان می‌نشینند؛ هیچ شکلی از متنش جدا نمی‌شود.
- پایان هر مبحث یک کادر یادداشت دارد؛ همان‌جا بنویسید چه چیزی را باید دوباره بخوانید.
- آخرین برگه هر مبحث برگه تحویل است: منابع خوانده‌شده، پنج کار پیش از تحویل، و پرسش باز. جدول نقشه و چک‌لیست پایان جلسه برای مرور سریع‌اند.

بازگشت به متن درس: هر مبحث و صفحه‌هایش

#	مبحث	صفحه‌های جزوه	در یک جمله
۰۱	نقشه جلسه: چهار استخوان و یک نما	۱–۳	این جلسه چهار استخوان باقی‌مانده جمجمه و نمای طرفی را می‌آورد
۰۲	استخوان گونه: سه سطح، پنج کنار، دو زائده	۳	گونه از استخوان‌های زوج صورت است و در کف و جدار خارجی کاسه چشم و دو حفره شریک است
۰۳	زائده پیشانی، تکمه‌ها و درز پیشانی‌گونه‌ای	۴	درز پیشانی‌گونه‌ای یک لندمارک پوستی است و دو تکمه، دو اتصال متفاوت دارند
۰۴	قوس گونه‌ای: ساخت، کناره‌ها و دو حفره‌ای که جدا می‌کند	۴	قوس گونه‌ای از دو استخوان ساخته می‌شود و مرز حفره گیجگاهی و زیرگیجگاهی است
۰۵	سوراخ‌های استخوان گونه و عصب‌های آن	۵	سه سوراخ گونه‌ای هر کدام یک شاخه عصب گونه‌ای را عبور می‌دهند
۰۶	آسیب گونه: چشم کبود، شکستگی و دوبینی	۶	شکستن زائده پیشانی‌گونه‌ای گونه را صاف می‌کند و با دوبینی می‌آید
۰۷	مندیبل: کلیات، جسم و سمفیز	۷	مندیبل بزرگ‌ترین و پایین‌ترین استخوان صورت است و از جسم و دو شاخ ساخته می‌شود
۰۸	سطح بیرونی جسم: خط مایل، آلوئولار و زاویه	۸	چهار کنار جسم و دو صفحه کورتیکال، مسیر شکستگی و بی‌حسی را تعیین می‌کنند
۰۹	راموس: دو زائده، ناچ و مفصل گیجگاهی‌مندیبلی	۹	راموس دو زائده کورونوئید و کندیلار دارد و ناچ مندیبولار مسیر عروق و عصب مسیر است
۱۰	شکستگی‌های مندیبل به ترتیب شیوع	۹–۱۰	هفت ناحیه به ترتیب احتمال شکستن، از جسم تا زائده کورونوئید
۱۱	سطح داخلی: خارهای چانه‌ای، خط و دو حفره غده‌ای	۱۱	سطح داخلی جسم، محل اتصال دو عضله زبان و جای دو غده بزاقی است
۱۲	سوراخ فک تحتانی، لینگولا، کرست گیجگاهی و مثلث رتروملار	۱۲–۱۳	چهار لندمارک داخلی راموس که در بی‌حسی و کشیدن دندان عقل به کار می‌آیند
۱۳	تغییرات سنی مندیبل و پروگناتیزم	۱۳–۱۴	مندیبل دو مرکز استخوان‌سازی دارد و رشد آن به عقب است، نه به جلو
۱۴	سوراخ‌های نمای قدامی و آنچه از آن‌ها می‌گذرد	۱۶	پنج سوراخ نمای قدامی و محتویات هر کدام در یک جدول
۱۵	آناتومی سطحی سوراخ‌ها: فاصله‌ها و هم‌راستایی	۱۵، ۱۷	فاصله هر سوراخ از خط وسط و دامنه تغییرات آن روی پوست
۱۶	نمای گیجگاهی و چهار بخش استخوان گیجگاهی	۱۸–۱۹	استخوان گیجگاهی از چهار بخش صدفی، تیمپانیک، استایلوئید و پتروس ساخته می‌شود
۱۷	برجستگی مفصلی، حفره فک تحتانی و دررفتگی	۲۰–۲۱	مسیر حرکت کندیل روی برجستگی مفصلی و علت دررفتگی جلو
۱۸	شکاف‌ها، تیغه‌ها و زوائد گیجگاهی	۲۲–۲۵	شکاف‌های صدفی‌تیمپانیک، تیغه تگمن، بخش تیمپانیک، پتروس، استایلوئید و ماستوئید
۱۹	استخوان آهیانه: سطوح، کناره‌ها و خطوط گیجگاهی	۲۶–۲۷	چهار کنار، چهار زاویه و دو خط گیجگاهی که فاسیا و عضله گیجگاهی را نگه می‌دارند
۲۰	سطح داخلی آهیانه، درزها و فونتانل‌ها	۲۷–۳۰	ناودان سینوس ساجیتال، جوانه‌های عنکبوتیه، چهار فونتانل و سوراخ آهیانه‌ای
۲۱	مرور پایان جلسه: خلاصه‌های کوتاه و ده کارت	۳۱–۳۳	جمع‌بندی گونه، مندیبل، گیجگاهی و آهیانه در سه بند و ده کارت مرور

جدول ۱-۰ — نقشه مبحث‌ها
منبع: نقشه محتوایی این جزوه

نقشه جلسه: چهار استخوان و یک نما

مبحث ۱ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱–۳ · پیش‌نیاز: جلسه ۱ — دسته‌بندی استخوان‌ها و پنج نمای جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

ادامه استخوان‌های جمجمه: چهار استخوانی که در جلسه اول فقط نام‌شان آمد، این‌جا با جزئیات خوانده می‌شوند.

اهداف یادگیری

- چهار استخوان باقی‌مانده جمجمه را نام ببرید.
- بگویید چرا نمای طرفی برای این چهار استخوان نمای اصلی است.
- برای هر استخوان، یک سطح، یک کنار و یک سوراخ مهم را بگویید.

پیش‌نیاز

جلسه ۱ — دسته‌بندی استخوان‌ها و پنج نمای جمجمه.

جزوه درس، ص ۳

این جلسه بررسی استخوان‌های جمجمه را ادامه می‌دهد؛ نقطه شروع آن، همان جایی است که جلسه اول ایستاد: استخوان‌هایی که در نمای طرفی و در دیواره جمجمه دیده می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۲

جلسه اول استخوان‌های پیشانی، بینی و فک فوقانی را تمام کرد. باقی جمجمه چهار استخوان است: گونه‌ای (Zygomatic)، گیجگاهی (Temporal)، آهیانه‌ای (Parietal) و پس‌سری (Occipital). سه تای اول در این جلسه کامل خوانده می‌شوند و استخوان پس‌سری در جلسه قاعده جمجمه می‌آید.

منبع: جزوه درس، ص ۳

- استخوان گونه‌ای (Zygomatic) و استخوان گیجگاهی (Temporal): دو استخوان زوج که دیواره طرفی جمجمه را می‌سازند.
- استخوان آهیانه‌ای (Parietal): زوج است و سقف و دیواره طرفی را می‌پوشاند.
- نمای طرفی (Norma temporalis): نمای مشترک این سه استخوان؛ از این‌جا به بعد نمای اصلی کار ماست.

منبع: جزوه درس، ص ۳

ترتیب خواندن همان ترتیب جایگاه است: از جلو به عقب. گونه نزدیک‌ترین استخوان به سطح صورت است و بیشترین آسیب را می‌گیرد؛ بعد فک تحتانی که مفصلش با گیجگاهی ساخته می‌شود؛ بعد گیجگاهی که کف حفره میانی جمجمه و جای گوش است؛ و آخر آهیانه که سقف را می‌بندد.

منبع: جزوه درس، ص ۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱: نقشه جلسه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نام استخوان پس‌سری در این جلسه فقط در فهرست آمده و در مبحثی جداگانه خوانده نشده است؛ جای آن جلسه قاعده جمجمه است.

پرسش باز: کدام یک از چهار استخوان این جلسه، در نمای قدامی هم دیده می‌شود و کدام فقط در نمای طرفی؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان گونه: سه سطح، پنج کنار، دو زائده

مبحث ۲ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۳ · پیش‌نیاز: تقسیم اسکلت صورت به زوج و فرد

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

استخوان گونه مرز بین کاسه چشم، حفره گیجگاهی و حفره زیرگیجگاهی است؛ سه فضایی که در جلسه‌های بعد محتوایشان خوانده می‌شود.

اهداف یادگیری

- سه سطح استخوان گونه را با نام لاتین بگویید.
- پنج کنار را بشمارید و بگویید هر کنار با چه استخوانی مفصل می‌شود.
- دو زائده و نقش هر کدام در قوس گونه‌ای را توضیح دهید.

کلیدواژه

Zygomatic bone · Malar · Orbit · Temporal fossa · Infratemporal fossa

جزوه درس، ص ۳ · نتر، پلیت ۲۷

استخوان گونه‌ای (Zygomatic bone) را در فارسی استخوان «گونه» و در متن‌های قدیمی «Malar» هم می‌گویند. این واژه با یعنی دندان آسیاب یکی نیست و نباید با آن اشتباه شود. گونه از استخوان‌های زوج صورت است و در تشکیل برجستگی Molar گونه شرکت می‌کند.

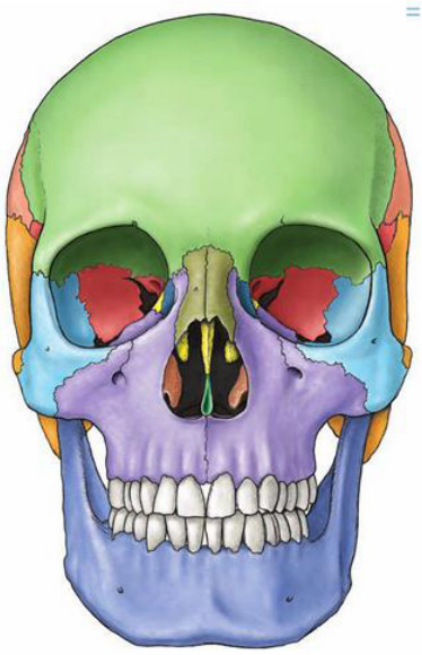
منبع: جزوه درس، ص ۳

سه فضایی که این استخوان در آن‌ها سهم دارد: کف و جدار خارجی کاسه چشم (Orbit)، حفره گیجگاهی (Temporal fossa) و حفره زیرگیجگاهی (Infratemporal fossa). کنار خلفی آن هم قوس گونه‌ای را کامل می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۳

استخوان گونه در نمای قدامی، با رنگ

جزوه درس، ص 3 · نمای قدامی جمجمه؛ استخوان گونه رنگی شده است



استخوان گونه در نمای قدامی زیر کاسه چشم و کنار بینی می‌نشیند. سقف برجستگی گونه را همین استخوان می‌سازد و به همین دلیل ضربه به گونه، ضربه به کاسه چشم هم هست.

- استخوان گونه · Zygomatic bone
- استخوان فک فوقانی · Maxilla
- استخوان پیشانی · Frontal bone
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 3 · نتر، پلیت ۲۷

این استخوان سه سطح و پنج کنار و دو زائده دارد. سطوح عبارت‌اند از سطح چهره‌ای یا طرفی (Facial/Lateral)، سطح کاسه چشمی (Orbital) و سطح گیجگاهی (Temporal)؛ سطح زیرگیجگاهی (Infratemporal) هم به واسطه زائده گونه‌ای ساخته می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۳

کنار	با چه استخوان یا فضایی	نقش
قدامی فوقانی (Anterosuperior)	استخوان پیشانی و لبه خارجی کاسه چشم	حاشیه خارجی و تحتانی کاسه را می‌سازد و سطح چهره‌ای را از سطح کاسه‌ای جدا می‌کند
قدامی تحتانی (Anteroinferior)	فک فوقانی (Maxilla)	کنار خشن است و با زائده گونه‌ای ماگزیلا مفصل می‌شود
خلفی فوقانی (Posterosuperior)	بال بزرگ اسفنوئید	بخش بالایی کنار خلفی، مفصل با اسفنوئید
خلفی تحتانی (Posteroinferior)	صفحه کاسه چشمی فک فوقانی	بخش پایینی کنار خلفی، مفصل با ماگزیلا
خلفی داخلی (Posteromedial)	ادامه زائده گیجگاهی	به سمت قوس گونه‌ای می‌رود

جدول ۲-۱ — پنج کنار استخوان گونه و مفصل هر کدام
منبع: جزوه درس، ص ۳

چرا این استخوان «کلید» صورت است

استخوان گونه تنها استخوانی است که هم‌زمان در دیواره کاسه چشم، دیواره حفره گیجگاهی و سقف حفره زیرگیجگاهی است. هر شکستگی آن، هم می‌تواند چشم را جابه‌جا کند و هم فضای زیر آن را تغییر دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۲: استخوان گونه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳ · نتر، پلیت ۲۷

- [ ] همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- [ ] هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- [ ] هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- [ ] اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- [ ] مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در متن درس، سطح زیرگیجگاهی به‌عنوان سطح چهارم هم شمرده شده اما در فهرست سطوح نیامده؛ این‌جا سطح سوم ذکر شده و سطح زیرگیجگاهی به زائده نسبت داده شده است.

پرسش باز: چرا استخوان گونه با آنکه کوچک است، بیشترین سهم را در شکل صورت دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

زائده پیشانی، تکمه‌ها و درز پیشانی‌گونه‌ای

مبحث ۳ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: سطوح و کنارهای استخوان گونه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

دو زائده استخوان گونه، دو اتصال و دو لندمارک پوستی می‌سازند که در معاینه بالینی لمس می‌شوند.

اهداف یادگیری

- درز پیشانی‌گونه‌ای را روی پوست پیدا کنید.
- تکمه ویتنال و تکمه حاشیه‌ای را از هم جدا کنید.
- رباط‌هایی را که به تکمه ویتنال می‌چسبند نام ببرید.

کلیدواژه

Frontozygomatic suture · Whitnall's tubercle · Marginal tubercle · Lateral palpebral ligament

جزوه درس، ص ۴

استخوان گونه دو زائده دارد: زائده گونه‌ای (Zygomatic process) که به سمت عقب می‌رود و زائده پیشانی (Frontal process) که به سمت بالا می‌رود و با زائده گونه‌ای استخوان پیشانی مفصل می‌شود. محل این مفصل، درز پیشانی‌گونه‌ای (Frontozygomatic suture) است.

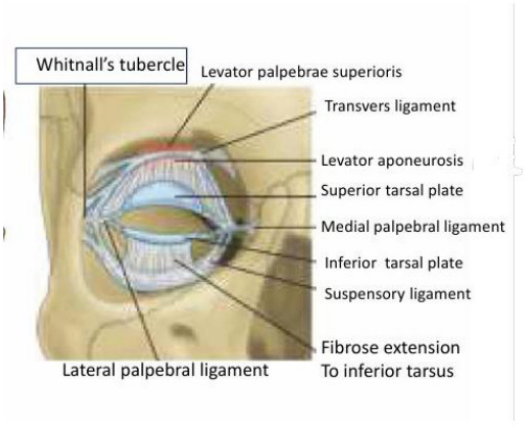
منبع: جزوه درس، ص ۴

درز پیشانی‌گونه‌ای یک لندمارک پوستی است: روی پوست به شکل یک فرورفتگی لمس می‌شود و نقطه شروع بسیاری از خطوط برش جراحی صورت است.

منبع: جزوه درس، ص ۴

رباط‌های پلکی و لیگامان معلق روی استخوان گونه

جزوه درس، ص 4 · نمای کاسه چشم؛ محل اتصال رباط پلکی طرفی و آپونوروز بالابرنده پلک



این تصویر سه چیز را با هم نشان می‌دهد: رباط پلکی طرفی که پلک را به استخوان می‌بندد، آپونوروز عضله بالابرنده پلک و لیگامان معلقی که کره چشم را در جای خود نگه می‌دارد. هر سه به یک تکمه کوچک می‌چسبند و همان تکمه است که در شکستگی گونه کنده می‌شود.

- تکمه ویتنال · Whitnall's tubercle
- رباط پلکی طرفی · Lateral palpebral ligament
- لیگامان معلق · Suspensory ligament
- آپونوروز بالابرنده پلک · Levator aponeurosis

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

- یک سانتی‌متر پایین‌تر از درز، در داخل کاسه چشم، تکمه ویتنال (Whitnall's tubercle) قرار دارد.
- به تکمه ویتنال، رباط پلکی طرفی (Lateral palpebral ligament) می‌چسبد.
- بخشی از آپونوروز عضله بالابرنده پلک فوقانی (Levator palpebrae superioris) و لیگامان معلق (Suspensory ligament) هم به همین تکمه متصل‌اند.

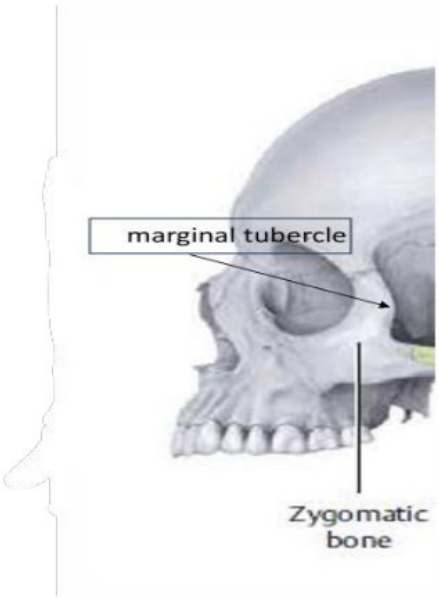
منبع: جزوه درس، ص ۴

پایین‌تر از درز پیشانی‌گونه‌ای، به سمت پایین، تکمه حاشیه‌ای (Marginal tubercle) دیده می‌شود؛ فاسیای عضله گیجگاهی (Temporalis) به این قسمت می‌چسبد. تفاوت این دو تکمه در همین است: ویتنال در کاسه چشم و برای پلک و کره چشم؛ حاشیه‌ای روی سطح بیرونی و برای فاسیای گیجگاهی.

منبع: جزوه درس، ص ۴

تکمه حاشیه‌ای روی استخوان گونه

جزوه درس، ص 4 · نمای طرفی؛ محل چسبیدن فاسیای گیجگاهی



تکمه حاشیه‌ای کوچک است، اما در جراحی صورت مهم: هر بخیه‌ای که فاسیای گیجگاهی را بازگرداند، به همین نقطه لنگر می‌گیرد.

- تکمه حاشیه‌ای · Marginal tubercle
- استخوان گونه · Zygomatic bone
- فاسیای گیجگاهی · Temporal fascia

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۳: زائده‌ها و درزها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

متن درس نام برخی رباط‌های متصل به تکمه ویتنال را ناقص آورده؛ سه موردی که در فهرست آمد، همه موارد ذکرشده در منبع است.

پرسش باز: چرا کنده شدن یک تکمه چند میلی‌متری می‌تواند دوبینی بدهد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

قوس گونه‌ای: ساخت، کناره‌ها و دو حفره‌ای که جدا می‌کند

مبحث ۴ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: زائده گیجگاهی استخوان گونه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

قوس گونه‌ای پل استخوانی بین صورت و جمجمه است و مرز دو حفره را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- دو استخوان سازنده قوس را نام ببرید.
- کناره آزاد قوس و اتصال عضلانی آن را بگویید.
- بالا و پایین قوس را به حفره‌های مربوط نسبت دهید.

کلیدواژه

Zygomatic arch · Temporalis fascia · Masseter · Temporal fossa · Infratemporal fossa

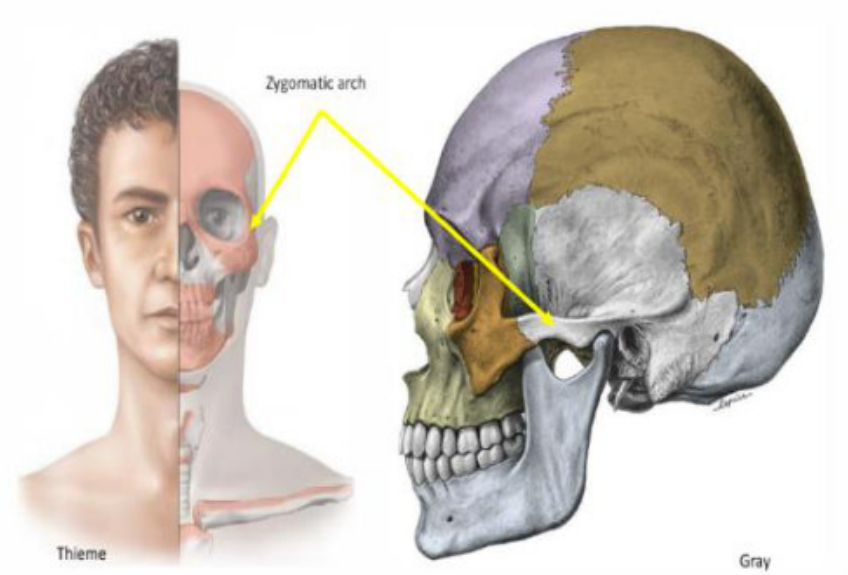
جزوه درس، ص ۴

زائده گیجگاهی استخوان گونه به سمت عقب می‌رود و انتهایش دندانه‌دار و محدب است. با زائده گونه‌ای استخوان گیجگاهی که انتهایش هم دندانه‌دار و محدب است مفصل می‌شود و قوس گونه‌ای (Zygomatic arch) را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۴

قوس گونه‌ای: مفصل دو استخوان

جزوه درس، ص 4 · سر و جمجمه از نمای طرفی؛ قوس گونه‌ای با رنگ مشخص شده است



قوس گونه‌ای از دو تکه ساخته می‌شود: زائده گیجگاهی گونه در جلو و زائده گونه‌ای گیجگاهی در عقب. محل برخورد آن‌ها روی پوست هم لمس می‌شود و در ضربه، همان‌جا معمولا می‌شکند.

- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch
- استخوان گونه · Zygomatic bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 4

- قوس دو کنار دارد: کنار فوقانی و کنار تحتانی.
- کنار فوقانی آزاد است و به کنار تحتانی عضله جونده (Masseter) می‌چسبد.
- قوس یک شاخص است: حفره گیجگاهی بالای آن و حفره زیرگیجگاهی زیر آن قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، ص ۴

از همین دو جهت، قوس گونه‌ای در معاینه بالینی به‌عنوان مرز استفاده می‌شود: هر توده‌ای که بالای قوس باشد در حفره گیجگاهی است و هر توده‌ای که زیر آن باشد در حفره زیرگیجگاهی.

منبع: جزوه درس، ص ۴

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۴: قوس گونه‌ای

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۴

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در متن درس، اتصال کنار فوقانی قوس به «کنار تحتانی عضله جونده» آمده؛ همین عبارت در جدول هم تکرار شده و تغییر نکرده است.

پرسش باز: اگر قوس گونه‌ای بشکند، باز کردن دهان چرا محدود می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سوراخ‌های استخوان گونه و عصب‌های آن

مبحث ۵ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۵ · پیش‌نیاز: شاخه‌های عصب سه‌قلو

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سه سوراخ کوچک روی استخوان گونه که هر کدام یک شاخه عصب سه‌قلو را از جمجمه بیرون می‌آورند.

اهداف یادگیری

- سه سوراخ گونه‌ای را با عصب عبوری‌شان جفت کنید.
- مبدأ عصب گونه‌ای را تا عصب سه‌قلو دنبال کنید.
- بگویید هر عصب کدام ناحیه پوست را حس می‌دهد.

کلیدواژه

Zygomaticofacial · Zygomaticotemporal · Zygomaticoorbital · Maxillary nerve (V2)

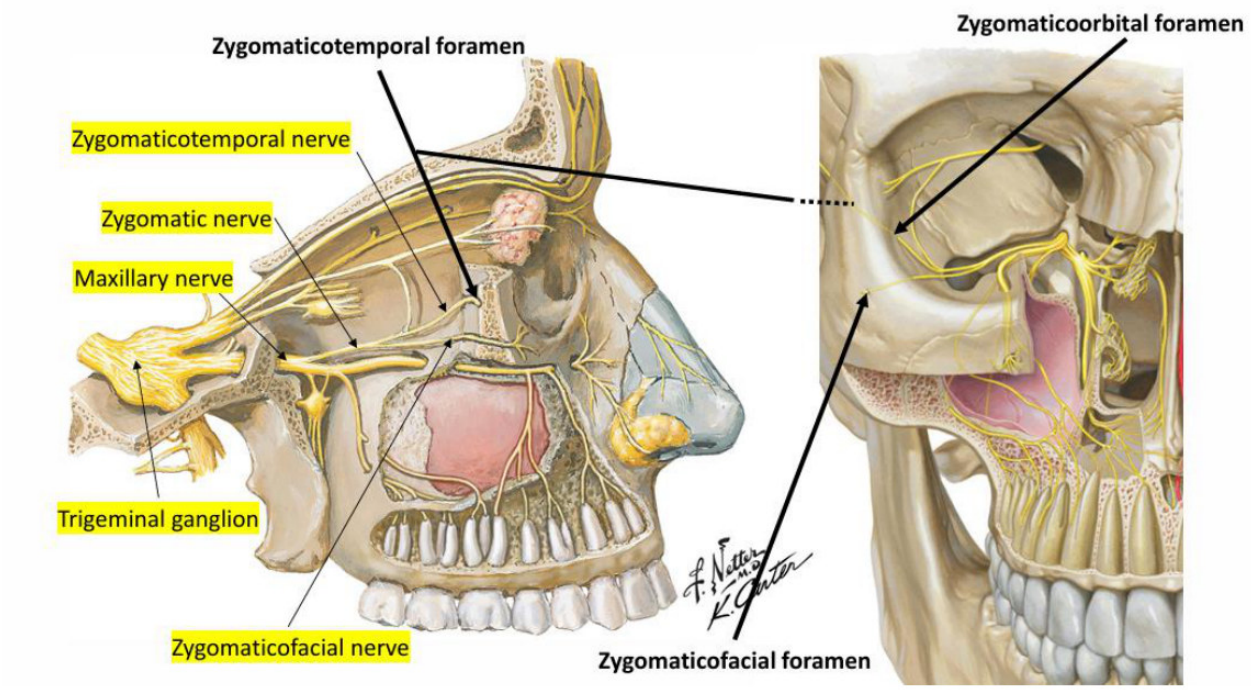
جزوه درس، ص ۵

استخوان گونه روی سطوح خود سوراخ‌هایی دارد که هر کدام یک شاخه عصب گونه‌ای را عبور می‌دهند. این عصب‌ها همه از عصب گونه‌ای (Zygomatic nerve) می‌آیند که خودش شاخه‌ای از عصب ماگزیلا یا دومین شاخه عصب سه‌قلو (Maxillary nerve، V2) است؛ عصب گونه‌ای از عصب سه‌قلو در گره سه‌قلو (Trigeminal ganglion) جدا می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۵

سه سوراخ استخوان گونه روی سه نما

جزوه درس، ص 5 · سه نمای جمجمه؛ سوراخ‌های گونه‌ای‌چهره‌ای، گونه‌ای‌گیجگاهی و گونه‌ای‌کاسه‌ای



این تصویر هر سه سوراخ را کنار هم گذاشته است: یکی روی سطح چهره‌ای، یکی روی سطح گیجگاهی و یکی داخل کاسه چشم. برای پیدا کردن هر کدام باید بدانید روی کدام سطح هستید.

- سوراخ گونه‌ای‌چهره‌ای · Zygomaticofacial foramen
- سوراخ گونه‌ای‌گیجگاهی · Zygomaticotemporal foramen
- سوراخ گونه‌ای‌کاسه‌ای · Zygomaticoorbital foramen
- عصب گونه‌ای · Zygomatic nerve

ارجاع متن: جزوه درس، ص 5

سوراخ	روی کدام سطح	چه چیزی عبور می‌کند
گونه‌ای‌چهره‌ای (Zygomaticofacial)	سطح چهره‌ای (Facial)	عصب گونه‌ای‌چهره‌ای؛ پوست گونه
گونه‌ای‌گیجگاهی (Zygomaticotemporal)	سطح گیجگاهی (Temporal)	عصب گونه‌ای‌گیجگاهی؛ پوست شقیقه
گونه‌ای‌کاسه‌ای (Zygomaticoorbital)	داخل کاسه چشم (Orbital)	عصب گونه‌ای‌گیجگاهی و عصب گونه‌ای

جدول ۲-۲ — سوراخ‌های استخوان گونه و محتویات

منبع: جزوه درس، ص ۵

یک عصب، سه سوراخ

عصب گونه‌ای (V2) داخل استخوان گونه به دو شاخه تقسیم می‌شود و از همین رو سه سوراخ دیده می‌شود. در بی‌حسی موضعی صورت، شناختن این سه نقطه کمک می‌کند حس گونه و شقیقه در یک بلوک پوشش داده نشود.

منبع: جزوه درس، ص ۵

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۵: سوراخ‌های گونه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۵

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در متن درس، سوراخ گونه‌ای‌کاسه‌ای در یک جمله با «عصب گونه‌ای‌گیجگاهی» و در جمله بعد با «عصب گونه‌ای و گیجگاهی» آمده؛ هر دو در جدول یک‌جا شده‌اند.

پرسش باز: چرا آسیب به عصب گونه‌ای، حس پوست صورت را کامل از بین نمی‌برد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

آسیب گونه: چشم کبود، شکستگی و دوبینی

مبحث ۶ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۶ · پیش‌نیاز: تکمه ویتنال و رباط معلق کره چشم

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بالینی‌ترین مبحث استخوان گونه: چه می‌شکند، چه علامتی می‌دهد و چرا دوبینی می‌آید.

اهداف یادگیری

- مسیر عصب و شریان سوپرااوربیتال را توضیح دهید.
- سه علامت شکستگی زائده پیشانی‌گونه‌ای را بشمارید.
- علت دوبینی را از مسیر رباط‌ها توضیح دهید.

کلیدواژه

Black eye · Periorbital hematoma · Depressed cheek · Diplopia

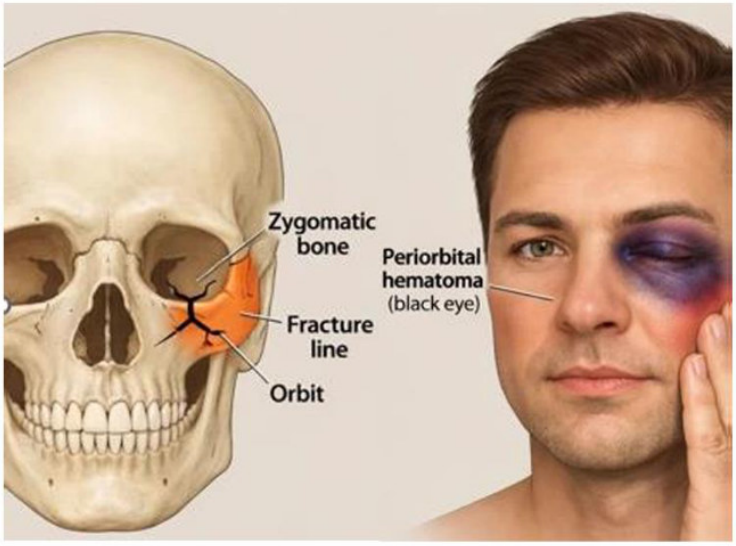
جزوه درس، ص ۶

بالای کاسه چشم، جایی که قوس فوقانی (Superciliary arch) برجسته است، شریان و عصب سوپرااوربیتال می‌گذرند. اگر جسم تیزی در همین ناحیه پارگی ایجاد کند، خون زیر پوست جمع می‌شود و آنچه دیده می‌شود کبودی دور چشم (Black eye) است.

منبع: جزوه درس، ص ۶

چشم کبود و مسیر عصب سوپرااوربیتال

جزوه درس، ص 6 · نمای قدامی جمجمه در کنار عکس بیمار با کبودی دور چشم



کبودی دور چشم همیشه معنای شکستگی نیست؛ خون می‌تواند از پارگی عروق همان ناحیه پیشانی بیاید. اما در ضربه گونه، خط شکستگی هم معمولا به همین سمت کشیده می‌شود.

- کبودی دور چشم · Periorbital hematoma
- خط شکستگی · Fracture line
- استخوان گونه · Zygomatic bone
- کاسه چشم · Orbit

ارجاع متن: جزوه درس، ص 6

- ضربه مشت به گونه: برجستگی گونه قرمز و گرم می‌شود (سرخی ناحیه گونه).
- شکستگی معمولا در زائده پیشانی (Frontal process) است و گاهی زائده گونه‌ای از آن جدا می‌شود.
- قطعه شکسته به سمت پایین و داخل کشیده می‌شود و برجستگی گونه صاف می‌شود (Depressed cheek).

منبع: جزوه درس، ص ۶

سه علامت اصلی این شکستگی: صاف شدن گونه، تورم، و دوبینی. دلیل دوبینی این است که رباط پلکی خارجی به تکمه ویتنال می‌چسبد و لیگامان معلق هم به سمت پایین کشیده می‌شود؛ در نتیجه کره چشم به پایین و خارج می‌رود و تصویر دو تا می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۶

- مورمور شدن یا بی‌حسی گونه: شاخه‌های عصب گونه‌ای آسیب می‌بینند.
- گونه فرورفته (Depressed cheek): علامت تأخیری که با برطرف شدن تورم دیده می‌شود.
- در معاینه، تقارن دو گونه و سطح کاسه چشم هم‌زمان بررسی می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۶

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۶: آسیب گونه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۶

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

متن درس نام شریان پارگی‌دیده را «superaorbital» نوشته و در برگه منبع هم به همین صورت است؛ املای درست Supraorbital است و در متن یکدست شد.

پرسش باز: چرا دوبینی در شکستگی گونه معمولا چند روز بعد بیشتر می‌شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مندیبل: کلیات، جسم و سمفیز

مبحث ۷ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۷ · پیش‌نیاز: تفاوت استخوان زوج و فرد در صورت

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بزرگ‌ترین و پایین‌ترین استخوان صورت؛ تنها استخوان متحرک جمجمه و میزبان دندان‌های پایین.

اهداف یادگیری

- دو بخش مندیبل را نام ببرید و شکل جسم را توصیف کنید.
- سمفیز و برجستگی چانه را از هم تشخیص دهید.
- محل حفره دو بطنی و اتصال عضله آن را بگویید.

کلیدواژه

Mandible · Body · Ramus · Symphysis · Mental protuberance · Digastric fossa

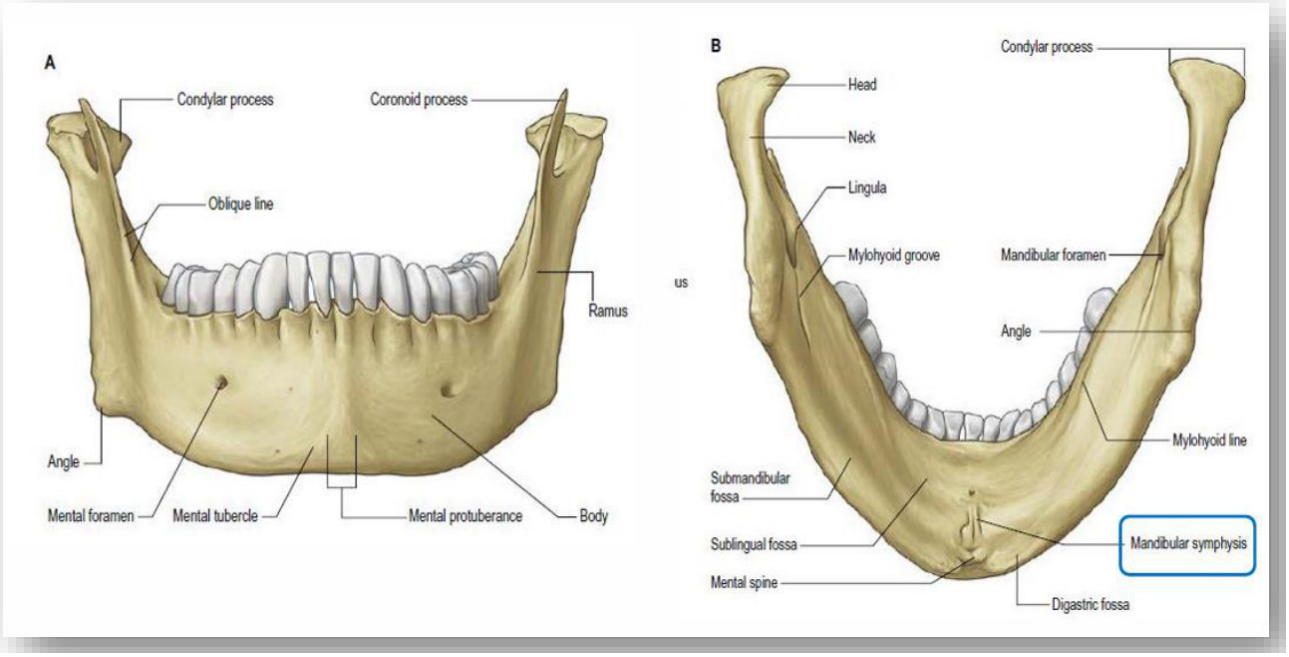
جزوه درس، ص ۷ · نتر، پلیت ۳۹

استخوان مندیبل (Mandible) بزرگ‌ترین، پایین‌ترین و قوی‌ترین استخوان صورت است. از جسم (Body) و دو شاخ یا راموس (Horizontal) دارد که تحدبش به جلو و تقعرش به عقب است و در صفحه افقی U ساخته می‌شود. جسم شکل (Ramus) قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، ص ۷

استخوان مندیبل از دو نما

جزوه درس، ص 7 · نمای بیرونی و نمای درونی مندیبل با برچسب



این تصویر دو نمای مکمل است: در نمای بیرونی، خط مایل و سوراخ چانه دیده می‌شود؛ در نمای درونی، خط مایلوهایوئید و سوراخ فک تحتانی. هر مبحث بعدی این جلسه روی یکی از همین دو نما می‌نشیند.

- زائده کندیلار · Condylar process
- زائده کورونوئید · Coronoid process
- ناچ مندیبولار · Mandibular notch
- جسم · Body
- شاخ (راموس) · Ramus

ارجاع متن: جزوه درس، ص 7 · نتر، پلیت ۳۹

جسم دو سطح دارد، درونی و بیرونی، و دو کنار: کنار فوقانی و کنار تحتانی. در کنار فوقانی ریشه دندان‌های فک تحتانی جا می‌گیرد و کنار تحتانی تا موازی سومین دندان آسیای بزرگ ادامه دارد. در همین کنار تحتانی حفره‌ای به نام حفره دو بطنی (Digastric fossa) هست که بطن قدامی عضله دو بطنی در آن می‌نشیند.

منبع: جزوه درس، ص ۷

در خط وسط، برجستگی‌ای از بالا به پایین می‌آید که در کودکان به آن سمفیز مندیبل (Mandibular symphysis) می‌گویند؛ سمفیز یعنی محل رسیدن دو چیز. در سمفیز، جز غضروف، بافت لیفی هم وجود دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۷

- خط سمفیز در پایین به دو طرف می‌رود و در وسط یک فرورفتگی مثلثی می‌سازد که قاعده‌اش پایین است.
- دو طرف این فرورفتگی برجسته است و تکمه چانه (Mental tubercle) را می‌سازد.
- مجموع فرورفتگی و دو تکمه، برجستگی چانه (Mental protuberance) را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۷

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۷: مندیبل

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۷ · نتر، پلیت ۳۹

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

متن درس درباره بافت سمفیز فقط «غضروف و بافت لیفی» گفته و سن باقی ماندن غضروف را به مبحث تغییرات سنی سپرده است؛ همان‌جا هم آمده.

پرسش باز: چرا مندیبل تنها استخوان متحرک جمجمه است و حرکت آن به چه چیزی وابسته است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح بیرونی جسم: خط مایل، آلوئولار و زاویه

مبحث ۸ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۸ · پیش‌نیاز: ساختار جسم مندیبل

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

چهار کنار جسم و دو صفحه استخوانی آن، هم مسیر شکستگی را می‌سازند و هم مسیر بی‌حسی دندان‌ها را.

اهداف یادگیری

- خط مایل را از تکمه چانه تا کنار قدامی راموس دنبال کنید.
- دو صفحه کورتیکال و دو دیواره بین‌دندانی را نام ببرید.
- زاویه مندیبل را تعریف کنید و تفاوت جنسی آن را بگویید.

کلیدواژه

Oblique line · Alveolar bone · Angle of mandible · Buccal/Lingual plate · Interdental septum

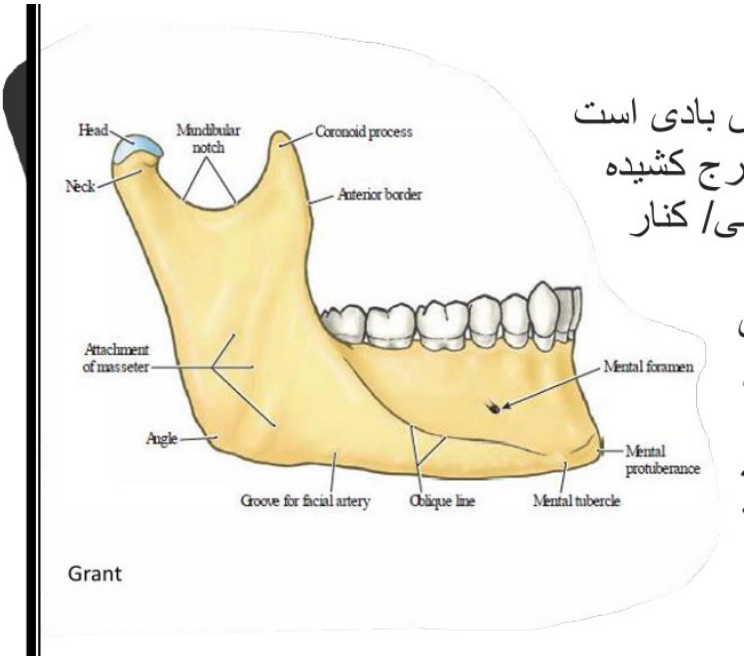
جزوه درس، ص ۸

روی سطح بیرونی جسم، از تکمه چانه (Mental tubercle) خطی به سمت بالا، عقب و خارج می‌رود و تا موازی سومین دندان آسیا کشیده می‌شود و به کنار قدامی راموس می‌رسد: خط مایل (Oblique line). هرچه به عقب برویم این خط برجسته‌تر می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۸

سطح بیرونی جسم و راموس مندیبل

جزوه درس، ص 8 · نمای طرفی مندیبل؛ خط مایل، زاویه و سوراخ چانه



خط مایل مرز بین جسم و راموس نیست، اما راهنمای خوبی است: هر چه از چانه دورتر شویم برجسته‌تر می‌شود و در پایان به کنار قدامی راموس می‌رسد.

- خط مایل · Oblique line
- زاویه مندیبل · Angle of mandible
- سوراخ چانه · Mental foramen
- تکمه چانه · Mental tubercle
- زائده کورونوئید · Coronoid process

ارجاع متن: جزوه درس، ص 8

کنار فوقانی جسم را زائده آلوئولار (Alveolar bone) یا حفره‌دار می‌گویند؛ در هر نیمه هشت دندان در آن جا می‌گیرد. کنار خلفی و کنار تحتانی راموس با هم زاویه مندیبل (Angle of mandible) را می‌سازند که در مردان به سمت خارج و در زنان به سمت داخل تمایل دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۸

- جسم دو صفحه یا کورتیکال پلیت دارد: صفحه باکال (Buccal) در سمت گونه و صفحه لینگوال (Lingual) در سمت زبان.
- بین دو صفحه، دیواره بین‌دندانی (Interdental septum) قرار دارد.
- داخل هر حفره دندانی هم دیواره بین‌ریشه‌ای (Interradicular septum) است که حفره را برای ریشه دندان‌های آسیا به دو یا سه حفره تقسیم می‌کند.

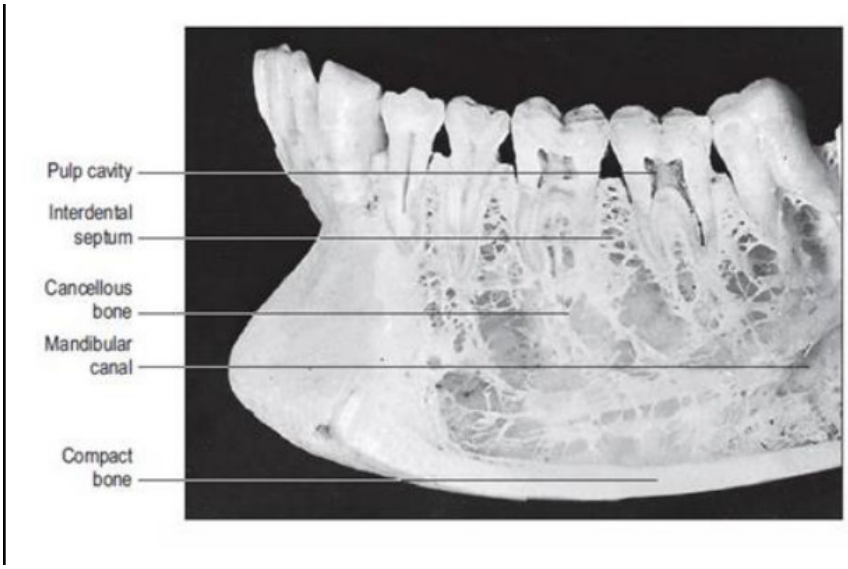
منبع: جزوه درس، ص ۸

کنار تحتانی جسم را قاعده مندیبل (Base) هم می‌گویند. تقسیم دندان‌ها در همین مبحث به کار می‌آید: پیش‌مرکزی، پیش‌میانی، نیش (Canine)، آسیای کوچک (Premolar) و آسیای بزرگ (Molar).

منبع: جزوه درس، ص ۸

مندیبل در رادیوگرافی

جزوه درس، ص 8 · رادیوگرافی مندیبل؛ حفره‌های دندانی، سپتوم‌ها و کانال مندیبولار



در رادیوگرافی، همان دو صفحه کورتیکال به‌صورت دو خط روشن دیده می‌شوند و کانال مندیبولار بین آن‌ها می‌گذرد. سپتوم بین‌ریشه‌ای هم همین‌جا قابل شمارش است.

- حفره پالپ · Pulp cavity
- سپتوم بین‌دندانی · Interdental septum
- کانال مندیبولار · Mandibular canal
- استخوان متراکم · Compact bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 8

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۸: سطح بیرونی جسم — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۸

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نام شش دندان در منبع به فارسی و انگلیسی آمده و این‌جا یک‌دست شده؛ ترتیب نوشتن دندان‌ها در منبع از پیش‌مرکزی تا آسیا بود.

پرسش باز: چرا شکستگی جسم مندیبل اغلب هم‌زمان ریشه دندان نیش را درگیر می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

راموس: دو زائده، ناچ و مفصل گیجگاهی‌مندیبلی

مبحث ۹ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۹ · پیش‌نیاز: کنارهای جسم

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

راموس دو زائده دارد؛ یکی عضله می‌کشد و دیگری مفصل می‌سازد.

اهداف یادگیری

- دو زائده کنار فوقانی راموس را با عضله یا مفصلشان بشناسید.
- ناچ مندیبولار را تعریف کنید و محتوای آن را بگویید.
- دو سطح راموس را نام ببرید.

کلیدواژه

Coronoid process · Condylar process · Mandibular notch · Temporalis · Masseter · TMJ

جزوه درس، ص ۹ · نتر، پلیت ۳۹ و ۴۲

راموس دو سطح دارد: طرفی و داخلی. در کنار فوقانی آن دو زائده دیده می‌شود: زائده کورونوئید (Coronoid) در جلو و زائده کندیلار (Condylar) در عقب.

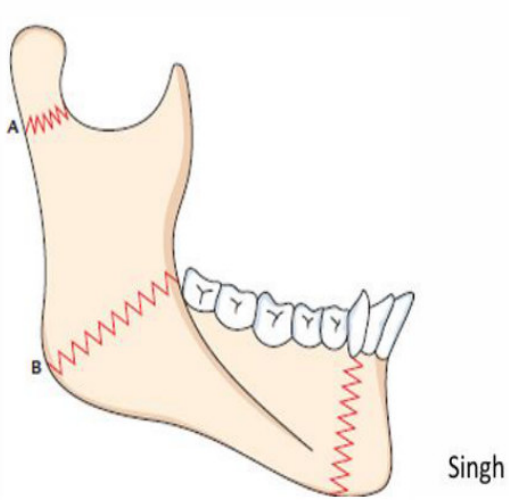
منبع: جزوه درس، ص ۹

- زائده کندیلار با حفره کندیلار استخوان گیجگاهی مفصل می‌شود و مفصل گیجگاهی‌مندیبلی (Temporomandibular Joint, TMJ) را می‌سازد.
- زائده کورونوئید یا زائده منقاری، محل اتصال تاندون عضله گیجگاهی (Temporalis) از ماهیچه‌های جونده است.
- بین دو زائده، بریدگی‌ای است به نام ناچ مندیبولار (Mandibular notch) که عروق و اعصاب عضله جونده (Masseter) از آن می‌گذرند.

منبع: جزوه درس، ص ۹

زاویه مندیبل و خطوط شکستگی

جزوه درس، ص 9 · طرح‌واره مندیبل؛ خطوط شکستگی در ناحیه زاویه و آلوئول



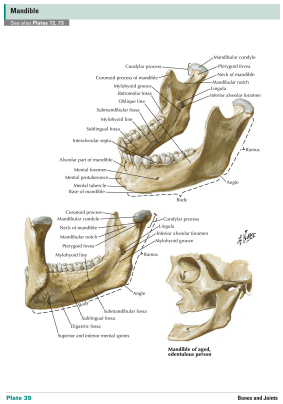
این طرح‌واره همان چیزی است که در بخش شکستگی‌ها به آن نیاز دارید: خط شکستگی در زاویه معمولا مایل است و می‌تواند حفره آلوئولار سومین دندان آسیا را هم درگیر کند.

- زاویه مندیبل · Angle of mandible
- زائده آلوئولار · Alveolar part
- راموس · Ramus

ارجاع متن: جزوه درس، ص 9

مندیبل در نتر: نمای طرفی، مدیال و مقایسه سنی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۹، ص ۹۱ · پلیت ۳۹ نتر



Mandible (lateral and medial views; aged mandible)

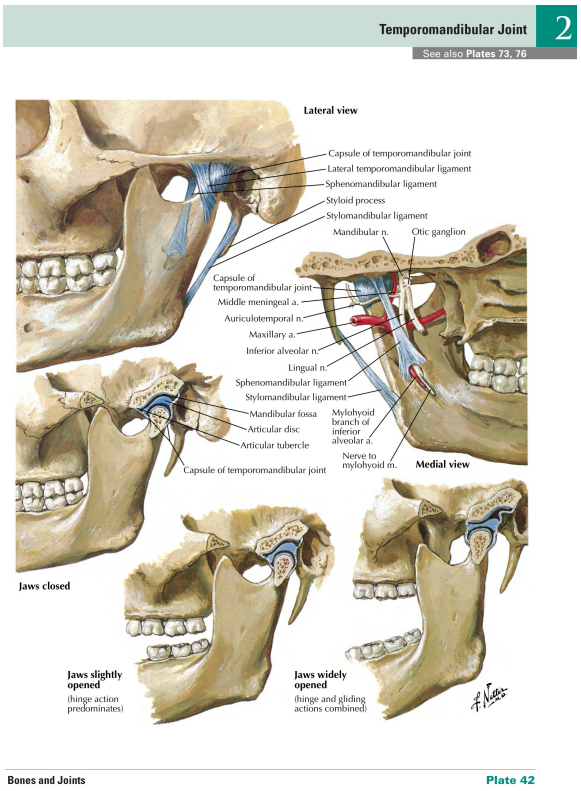
پلیت نتر همان دو نمای این مبحث را بزرگ‌تر نشان می‌دهد و در کنارش مندیبل سالمند آمده است؛ همان چیزی که در مبحث تغییرات سنی به آن می‌رسیم.

- زائده کندیلار · Condylar process
- زائده کورونوئید · Coronoid process
- ناچ مندیبولار · Mandibular notch
- سوراخ چانه · Mental foramen
- مندیبل سالمند · Mandible of aged

ارجاع متن: نتر، پلیت 39

مفصل گیجگاهی‌مندیبلی در نتر

نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۲، ص ۹۴ · پلیت ۴۲ نتر



Temporomandibular joint (lateral view; capsule, disc and ligaments)

در این پلیت سه چیز را ببینید: کپسول مفصل، دیسک بین دو استخوان و رباط‌های کنار آن. هر حرکتی که در مبحث برجستگی مفصلی می‌خوانید، داخل همین کپسول رخ می‌دهد.

- دیسک مفصلی · Articular disc
- کپسول · Capsule
- رباط طرفی · Lateral ligament
- رباط اسفنومندیبولار · Sphenomandibular ligament
- رباط استایلومندیبولار · Stylomandibular ligament

ارجاع متن: نتر، پلیت 42

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۹: راموس و TMJ — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۹ · نتر، پلیت ۳۹ و ۴۲

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

متن درس نام کامل مفصل را «Temporal Mandible Goint» نوشته است؛ در این‌جا همان Temporomandibular joint آمد و کوتاه‌نوشت TMJ یک‌دست شد.

پرسش باز: چرا عضله گیجگاهی به زائده کورونوئید می‌چسبد و نه به کندیل؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شکستگی‌های مندیبل به ترتیب شیوع

مبحث ۱۰ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۹–۱۰ · پیش‌نیاز: آناتومی جسم، زاویه و زوائد

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

هفت ناحیه شکستن مندیبل به ترتیب شیوع؛ کاربردی‌ترین جدول این جلسه برای بخش بالینی.

اهداف یادگیری

- ترتیب شیوع شکستگی‌ها را از اول تا هفتم بگویید.
- بگویید چرا شکستگی جسم با ریشه نیش هم‌سطح است.
- کدام شکستگی با دررفتگی مفصل همراه است؟

کلیدواژه

Body fracture · Angle · Condylar neck · Symphysis · Ramus · Alveolus · Coronoid

جزوه درس، ص ۹–۱۰

در ضربه به مندیبل، شکستگی به ترتیب شیوع در ناحیه‌های زیر رخ می‌دهد. جسم استخوان شایع‌ترین محل است و شکستگی آن در ارتفاعی قرار می‌گیرد که موازی ریشه دندان نیش است؛ سوراخ چانه هم در همین تراز به‌صورت عرضی درگیر می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۹

ترتیب	ناحیه	نکته بالینی
۱	جسم (Body)	موازی ریشه نیش؛ سوراخ چانه در تراز شکستگی
۲	زاویه (Angle)	شکستگی معمولا مایل است و حفره آلوئولار دندان آسیای سوم را درگیر می‌کند
۳	زائده کندیلار (Condylar)	در ناحیه گردن زائده؛ معمولا با دررفتگی مفصل همراه است
۴	سمفیز چانه (Symphysis)	در خط وسط؛ به‌خاطر بافت لیفی، رفتار متفاوت دارد
۵	راموس (Ramus)	کمتر شایع از سه ناحیه بالا
۶	آلوئول (Alveolus)	محل ریشه سومین دندان آسیا
۷	زائده کورونوئید (Coronoid)	نادرترین ناحیه

جدول ۲-۳ — شکستگی‌های مندیبل به ترتیب شیوع
منبع: جزوه درس، ص ۹–۱۰

چرا ترتیب شیوع این‌طور است

هر ناحیه‌ای که در مسیر ضربه مستقیم به چانه یا صورت قرار دارد و استخوان کمتری دور آن است، بیشتر می‌شکند. جسم و زاویه در جلو و در دسترس‌اند؛ زائده کورونوئید پشت قوس گونه پنهان است و به همین دلیل کمتر آسیب می‌بیند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۰: شکستگی‌ها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۹–۱۰

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در منبع، فهرست هفت‌گانه یک‌بار در متن و یک‌بار روی صفحه ۱۰ آمده؛ هر دو با هم مقایسه و یک‌جا شد. ترتیب در هر دو یکسان بود.

پرسش باز: اگر شکستگی زاویه با دندان عقل درگیر باشد، برنامه درمان چه تفاوتی می‌کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح داخلی: خارهای چانه‌ای، خط و دو حفره غده‌ای

مبحث ۱۱ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۱ · پیش‌نیاز: سطح بیرونی جسم

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

سطح داخلی جسم، دو عضله زبان و دو غده بزاقی را از هم جدا می‌کند.

اهداف یادگیری

- چهار خار چانه‌ای را نام ببرید و عضله هر کدام را بگویید.
- خط مایلوهایوئید را از مبدأ تا انتها دنبال کنید.
- حفره زیرزبانی و زیرمندیبولی را از هم جدا کنید.

کلیدواژه

Genial tubercles · Mylohyoid line · Sublingual fossa · Submandibular fossa · Genioglossus · Geniohyoid

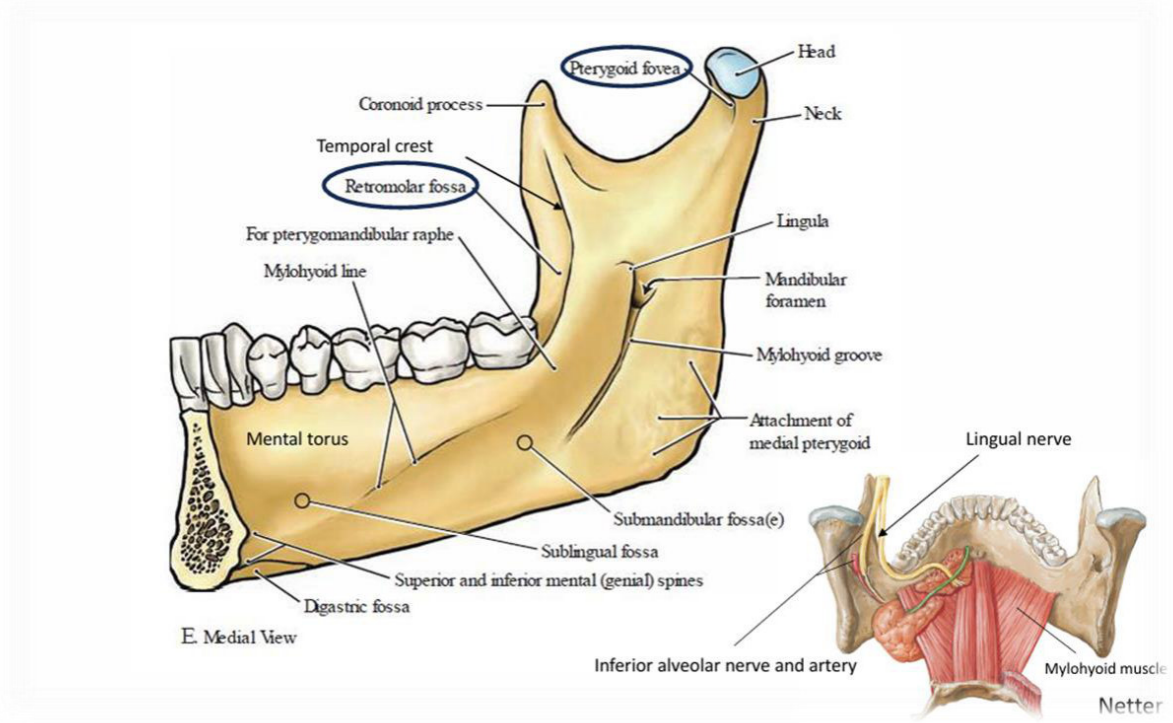
جزوه درس، ص ۱۱

در سطح درونی جسم، دو خار دیده می‌شود: خار چانه‌ای فوقانی (Superior mental spine) و خار چانه‌ای تحتانی (Inferior mental spine). گاهی این دو به هم می‌رسند و یک خار می‌سازند؛ به مجموع آن‌ها تکمه چانه‌ای (Genial tubercle) می‌گویند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

سطح داخلی جسم و راموس مندیبل

جزوه درس، ص 11 · نمای درونی مندیبل با برچسب کامل



این تصویر پرمرجع‌ترین شکل این جلسه است: چهار خار چانه‌ای، خط مایلوهایوئید، دو حفره غده‌ای، سوراخ فک تحتانی و لینگولا همه روی یک نما دیده می‌شوند.

- تکمه‌های چانه‌ای · Genial tubercles
- خط مایلوهایوئید · Mylohyoid line
- حفره زیرزبانی · Sublingual fossa
- حفره زیرمندیبولی · Submandibular fossa
- سوراخ فک تحتانی · Mandibular foramen
- لینگولا · Lingula
- شیار مایلوهایوئید · Mylohyoid groove

ارجاع متن: جزوه درس، ص 11

- بالای خارها محل اتصال عضله جنبوگلوس (Genioglossus) است.
- پایین خارها محل اتصال عضله جنبویوئید (Geniohyoid) است.
- این دو عضله زبان و استخوان لامی را به مندیبل می‌بندند و در بلع نقش دارند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

خط مایلوهایوئید (Mylohyoid line) از یک سانتی‌متر پایین‌تر از سومین دندان آسیای بزرگ شروع می‌شود، به سمت جلو و پایین می‌آید و تا موازی سمفیز ادامه دارد. در جلو چندان مشخص نیست و در عقب برجسته‌تر است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱

- بالای خط: حفره زیرزبانی (Sublingual fossa) — جای غده بزاقی زیرزبانی.
- پایین خط: حفره زیرمندیبولی (Submandibular fossa) — جای غده بزاقی زیرمندیبولی.
- برجستگی زیر دندان‌های پرمولار، توروس چانه‌ای (Mental torus) نام دارد و برای دندان مصنوعی مزاحم است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۱–۱۲

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۱: سطح داخلی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۱

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

توروس چانه‌ای در منبع در صفحه ۱۲ آمده اما به سطح داخلی جسم مربوط است؛ همان‌جا ماند و به این مبحث اضافه شد.

پرسش باز: چرا خط مایلوهایوئید در جلو مشخص نیست و در عقب برجسته است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سوراخ فک تحتانی، لینگولا، کرست گیجگاهی و مثلث رترومولار

مبحث ۱۲ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۲–۱۳ · پیش‌نیاز: سطح داخلی راموس

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

چهار لندمارک داخلی راموس که در بی‌حسی و کشیدن دندان عقل مستقیما به کار می‌آیند.

اهداف یادگیری

- مسیر عصب و شریان فک تحتانی را از سوراخ تا سوراخ چانه بگویید.
- لینگولا را تعریف کنید و اتصال آن را بشناسید.
- مثلث رترومولار را با سه ضلعش توصیف کنید.

کلیدواژه

Mandibular foramen · Lingula · Mylohyoid groove · Temporal crest · Retromolar fossa · Pterygoid fovea

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳ · نتر، پلیت ۳۹

در سطح داخلی راموس، نیم‌راه بین کنار قدامی و کنار خلفی، سوراخ فک تحتانی (Mandibular foramen) قرار دارد. شریان و عصب فک تحتانی (Inferior alveolar) از این سوراخ وارد می‌شوند و در کانال مندیبولار مسیر خود را می‌پیمایند تا از سطح بیرونی جسم، از سوراخ چانه (Mental foramen) بیرون بیایند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

- در بالا، جلو و داخل سوراخ فک تحتانی، لینگولا (Lingula) قرار دارد: تیغه‌ای استخوانی زبان‌شکل.
- به لینگولا، رافه پتریگومندیبولار (Pterygomandibular raphe) می‌چسبد.
- در زیر لینگولا، شیار مایلوهایوئید (Mylohyoid groove) شروع می‌شود و به سمت پایین و جلو می‌رود و پیش از رسیدن به جسم محو می‌شود.
- در این شیار، عصب مایلوهایوئید قرار می‌گیرد که عضله مایلوهایوئید را عصب می‌دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

از زیر رأس زائده کورونوئید، برجستگی استخوانی‌ای به سمت پایین می‌آید و تا خلف سومین مولر کشیده می‌شود: کرست گیجگاهی (Temporal crest). بین این کرست و کنار قدامی راموس و قسمت خلفی سومین دندان آسیای بزرگ، حفره‌ای مثلثی شکل می‌گیرد: حفره رترومولار (Retromolar fossa) یا مثلث رترومولار.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

مثلث رترومولار در کلینیک

این مثلث لندمارک بلوک‌های عصبی و طراحی پروتز دندانی است: سوزن بلوک عصب فک تحتانی از همین ناحیه به سمت لینگولا هدایت می‌شود. در کشیدن دندان عقل هم همان‌جا نقطه ورود بی‌حسی است.

منبع: جزوه درس، ص ۱۲

در قسمت قدام گردن زائده کندیلار، حفره کوچکی به نام پتریگوییید فووآ (Pterygoid fovea) وجود دارد که عضله پتریگوئید خارجی از ماهیچه‌های جونده به آن می‌چسبد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۲ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۲: لندمارک‌های داخلی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۲–۱۳ · نتر، پلیت ۳۹

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

متن منبع در یک جمله عصب شیار مایلوهایوئید را «Mylohyoid groove» نوشته و همان را به‌جای عصب آورده؛ در این‌جا نام عصب مایلوهایوئید و نام شیار از هم جدا شد.

پرسش باز: چرا در کشیدن دندان عقل، دانستن جای لینگولا از دانستن جای دندان مهم‌تر است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

تغییرات سنی مندیبل و پروگناتیزم

مبحث ۱۳ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۳–۱۴ · پیش‌نیاز: ساختار جسم و راموس

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مندیبل از دو مرکز استخوان‌سازی شروع می‌شود و رشدش به سمت عقب است، نه جلو؛ همین دو نکته کل مبحث است.

اهداف یادگیری

- دو مرکز استخوان‌سازی و زمان‌شان را بگویید.
- جهت رشد راموس و زوائد را توضیح دهید.
- تغییر جای سوراخ چانه و کانال مندیبولار با سن را بیان کنید.

کلیدواژه

Ossification center · Symphysis · Prognathism · Edentulous mandible · Mandibular canal

جزوه درس، ص ۱۳–۱۴ · نتر، پلیت ۳۹

در دوران جنینی، دو مرکز استخوان‌سازی در مندیبل تشکیل می‌شود: یکی در هفته ششم در جایی که باید سوراخ چانه ساخته شود و دیگری در هفته دهم در جایی که دندان‌های پیشین اولیه تشکیل می‌شوند (Mental).

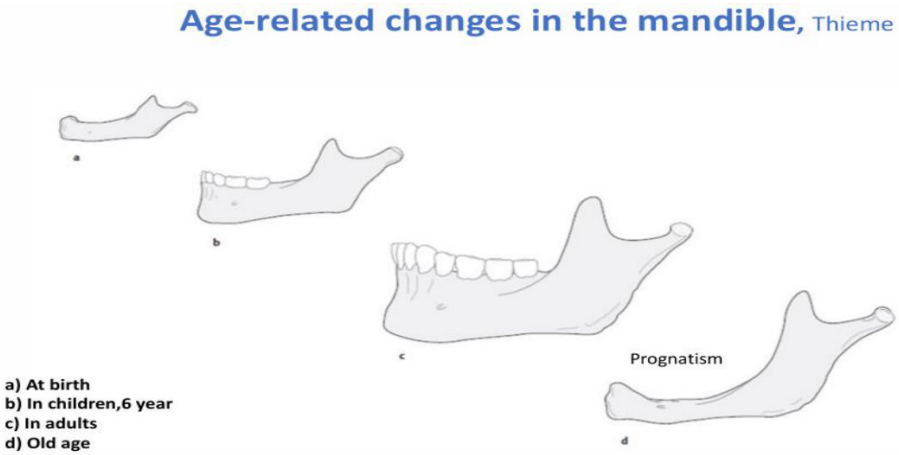
منبع: جزوه درس، ص ۱۳

این مراکز در قالبی از غضروف شروع به استخوان‌سازی می‌کنند. در نیمه دوران جنینی بیشتر غضروف با استخوان جایگزین می‌شود، اما قسمت پروگزیمال آن، یعنی سمفیز چانه، تا حدود سی سالگی غضروف باقی می‌ماند. بعد دو نیمه مندیبل به هم می‌رسند و یک استخوان واحد U شکل می‌سازند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۳–۱۴

مندیبل در سه مرحله سنی

جزوه درس، ص 13 · تغییرات سنی مندیبل: نوزاد، کودک و بالغ



سه طرح‌واره این تصویر همان سه مرحله‌ای است که در متن آمد: پیش از تولد و سال‌های اول، دوران رشد، و بزرگسالی. جای سوراخ چانه و ارتفاع جسم در هر سه مقایسه‌شدنی است.

- در زمان تولد · At birth
- در شش‌سالگی · At 6 years
- در بزرگسالی · In adult

ارجاع متن: جزوه درس، ص 13

- در زمان تولد: سمفیز غضروفی است و جسم مانند ورقه‌ای استخوانی با حفره‌های دندانی جدا از هم.
- کانال مندیبولار نزدیک کنار تحتانی است و استخوان‌سازی از بیرون انجام می‌شود؛ سوراخ چانه زیر اولین دندان آسیای شیری قرار دارد.
- در این دوره زائده کورونوئید بالاتر از زائده کندیلار است؛ در سه سالگی کندیلار بالا می‌آید و کورونوئید جلوی آن می‌نشیند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

از سال اول تا سوم، دو نیمه استخوان از پایین به بالا جوش می‌خورند؛ در سال دوم قسمت بالای سمفیز هنوز استخوانی نشده است و در رادیوگرافی نباید با شکستگی اشتباه شود. ارتفاع جسم از جلو به عقب زیاد می‌شود: به کنار خلفی راموس استخوان اضافه می‌شود و از کنار قدامی بازجذب می‌شود.

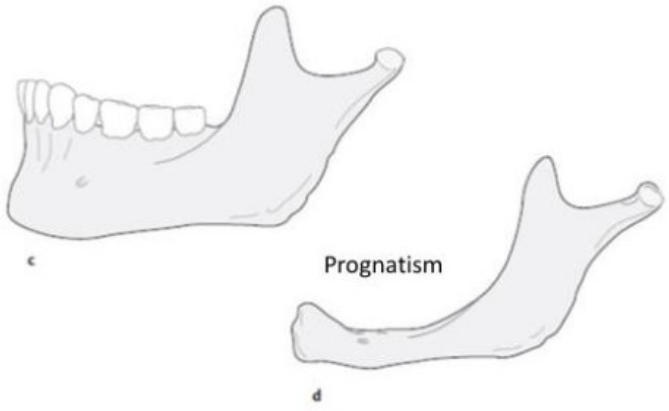
منبع: جزوه درس، ص ۱۴

در بزرگسالی کانال مندیبولار موازی خط مایلوهایوئید است. در سالمندی که دندان‌ها می‌ریزند یا کشیده می‌شوند، زائده آلوئولار تحلیل می‌رود و فک به حالت پروگناتیزم (Prognathism) می‌رسد؛ کانال و سوراخ چانه به کنار فوقانی نزدیک می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۴

پروگناتیزم در مندیبل بی‌دندان

جزوه درس، ص 14 · مندیبل بزرگسال در برابر مندیبل بی‌دندان (Prognathism)



با از دست رفتن دندان‌ها، زائده آلوئولار تحلیل می‌رود و کل فک جلو می‌آید. همین تغییر است که جای سوراخ چانه را در رادیوگرافی سالمند عوض می‌کند.

- پروگناتیزم · Prognathism
- مندیبل بی‌دندان · Edentulous mandible
- زاویه مندیبل · Angle of the mandible
- زائده کورونوئید · Coronoid process

ارجاع متن: جزوه درس، ص 14

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۳ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۳: تغییرات سنی — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۳–۱۴ · نتر، پلیت ۳۹

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

سن بسته شدن کامل سمفیز در منبع «سه سالگی» و «سال اول تا سوم» هر دو آمده؛ هر دو حفظ شد چون به دو روند متفاوت (جوش دو نیمه و استخوانی شدن کامل) اشاره دارند.

پرسش باز: چرا خط استخوانی‌نشده سمفیز در رادیوگرافی کودک می‌تواند با شکستگی اشتباه شود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سوراخ‌های نمای قدامی و آنچه از آن‌ها می‌گذرد

مبحث ۱۴ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۶ · پیش‌نیاز: نمای قدامی جمجمه از جلسه ۱

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

پنج سوراخ نمای قدامی و محتویات هر کدام؛ یک جدول که بیشتر از هر متنی به کار می‌آید.

اهداف یادگیری

- پنج سوراخ نمای قدامی را از بالا به پایین نام ببرید.
- برای هر سوراخ عصب و عروق عبوری را بگویید.
- تفاوت سوراخ سوپرااوربیتال و ناچ (Notch) را توضیح دهید.

کلیدواژه

Supraorbital foramen · Infraorbital foramen · Zygomaticofacial · Mental foramen · External nasal nerve

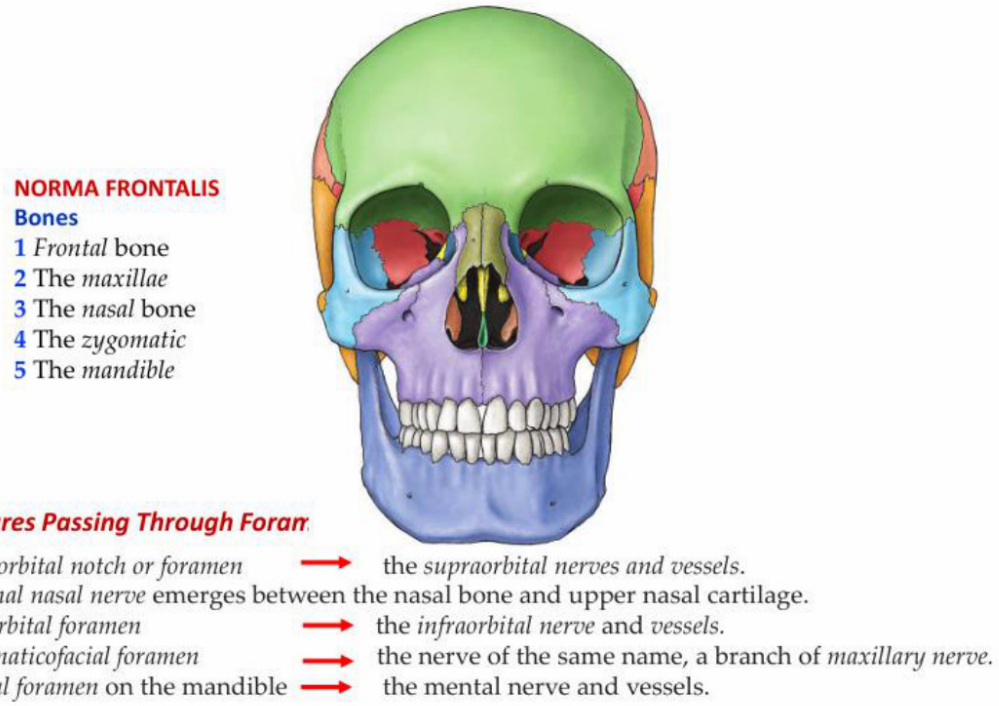
جزوه درس، ص ۱۶ · گری، ص ۸۷۰

در نمای قدامی جمجمه پنج سوراخ مهم وجود دارد. هر کدام از آن‌ها یک دسته عصب و عروق هم‌نام را از جمجمه بیرون می‌آورد و روی پوست همان ناحیه حس و خون‌رسانی می‌دهد.

منبع: جزوه درس، ص ۱۶

سوراخ‌های نمای قدامی و آنچه از آن‌ها می‌گذرد

جزوه درس، ص 16 · نمای قدامی جمجمه با شماره پنج سوراخ و فهرست محتویات



این تصویر همان جدول را به‌صورت تصویری نشان می‌دهد: از بالا سوراخ و ناچ سوپرااوربیتال، بعد سوراخ بینی خارجی، بعد اینفرااوربیتال، بعد گونه‌ای‌چهره‌ای و آخر سوراخ چانه.

- ناچ/سوراخ سوپرااوربیتال · Supraorbital notch/foramen
- سوراخ اینفرااوربیتال · Infraorbital foramen
- سوراخ گونه‌ای‌چهره‌ای · Zygomaticofacial foramen
- سوراخ چانه · Mental foramen
- استخوان بینی · Nasal bone

ارجاع متن: جزوه درس، ص 16

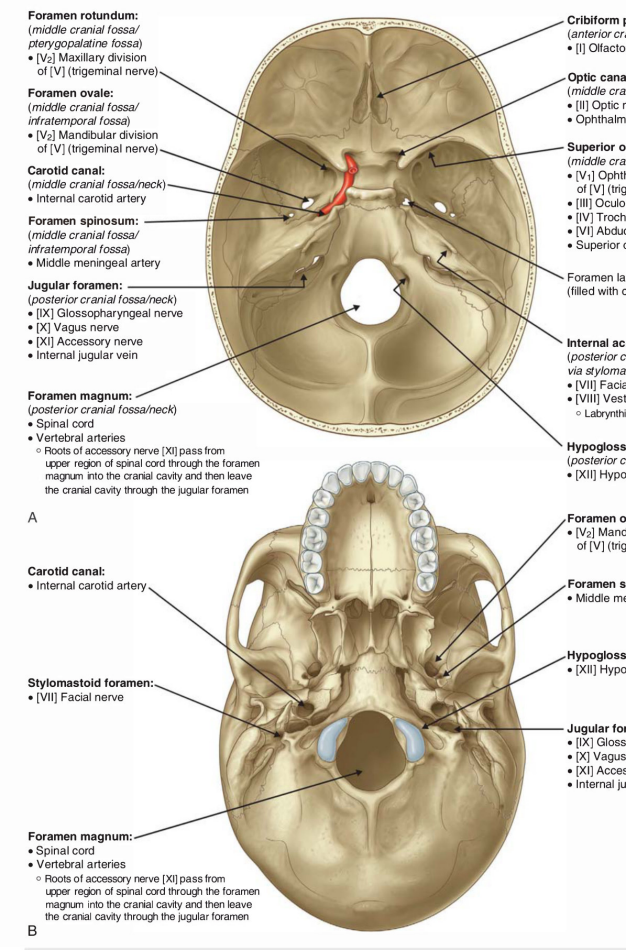
سوراخ	چه چیزی عبور می‌کند
سوپرااوربیتال (Supraorbital foramen) — یا ناچ	عصب و عروق سوپرااوربیتال
حد فاصل کنار تحتانی استخوان بینی و غضروف فوقانی بینی	عصب بینی خارجی (External nasal nerve)
اینفرااوربیتال (Infraorbital foramen)	عصب و عروق اینفرااوربیتال
گونه‌ای‌چهره‌ای (Zygomaticofacial foramen)	عصب گونه‌ای‌چهره‌ای و شاخه‌ای از شریان ماگزیلا
چانه (Mental foramen)	عصب و عروق چانه (Mental)
پایین‌تر از آن، ناحیه دهلیز بینی	عصب و عروق همان ناحیه از سطح صورت

جدول ۲-۴ — سوراخ‌های نمای قدامی و محتویات

منبع: جزوه درس، ص ۱۶ · گری، ص ۸۷۰

سوراخ‌های قاعده جمجمه در گری

گری، شکل ۸.۲۸، ص ۸۷۰ · شکل ۸.۲۸ گری



Foramina of the cranial base (A: floor of cranial cavity; B: inferior aspect)

گری همین سوراخ‌ها را از درون و از پایین نشان می‌دهد و برای هر سوراخ، محتوای دقیق را فهرست می‌کند. این شکل مرجع کنترل جدول بالاست.

- سوراخ بیضی · Foramen ovale
- سوراخ خارهای · Foramen spinosum
- کانال کاروتید · Carotid canal
- سوراخ ژوگولار · Jugular foramen
- سوراخ استایلوویید · Stylomastoid foramen

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۸، ص ۸۷۰

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۴ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۴: سوراخ‌های نمای قدامی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۶ · گری، ص ۸۷۰

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در متن منبع، سطر «حد فاصل کنار تحتانی بینی و غضروف» بی‌نام آمده بود؛ در جدول همان سطر با توضیح جای آن نوشته شد تا نام ساختگی ساخته نشود.

پرسش باز: چرا سوراخ سوپرااوربیتال در بعضی جمجمه‌ها به‌شکل ناچ است و نه سوراخ کامل؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

آناتومی سطحی سوراخ‌ها: فاصله‌ها و هم‌راستایی

مبحث ۱۵ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۵، ۱۷ · پیش‌نیاز: سوراخ‌های نمای قدامی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

همان سوراخ‌ها، این‌بار با فاصله از خط وسط و دامنه تغییرات؛ چیزی که روی بیمار به کار می‌آید.

اهداف یادگیری

- فاصله تقریبی هر سوراخ از خط وسط صورت را بگویید.
- هم‌راستایی سوراخ اینفرااوربیتال با دندان پنجم را توضیح دهید.
- دامنه تغییرات سوراخ چانه را بیان کنید.

کلیدواژه

Surface anatomy · Midline · Infraorbital foramen · Mental foramen

جزوه درس، ص ۱۵ و ۱۷

در آناتومی سطحی، جای هر سوراخ با فاصله از خط وسط صورت بیان می‌شود، چون همین فاصله است که روی پوست قابل اندازه‌گیری است.

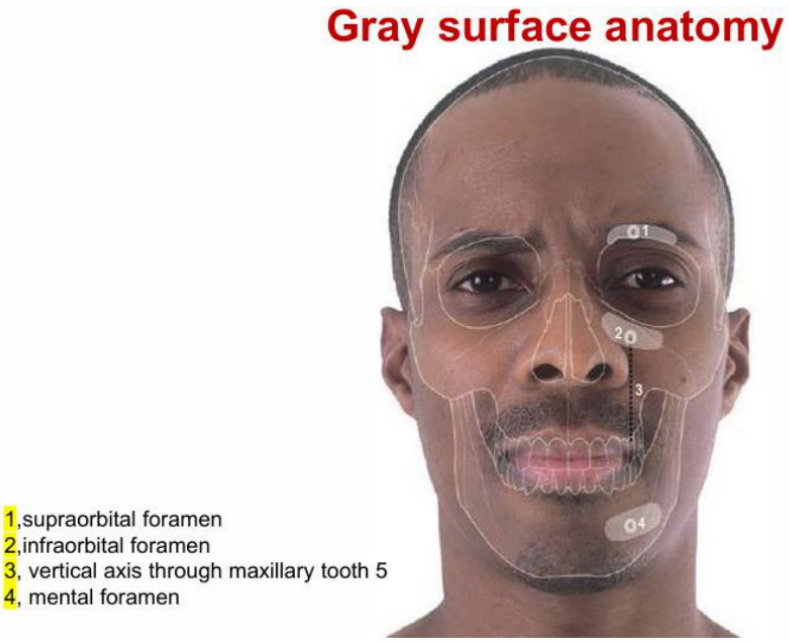
منبع: جزوه درس، ص ۱۷

- سوراخ سوپرااوربیتال و دسته عصبی-عروقی آن: حدود سه سانتی‌متر از خط وسط.
- سوراخ اینفرااوربیتال: حدود دو و نیم سانتی‌متر از خط وسط و هم‌راستا با محور عمودی دندان شماره پنج فک بالا.
- سوراخ چانه: حدود دو و نیم سانتی‌متر از خط وسط، بین اپکس ریشه دندان‌های چهار و پنج؛ دامنه تغییرات از دندان سه تا شش.

منبع: جزوه درس، ص ۱۷

آناتومی سطحی سوراخ‌های صورت

جزوه درس، ص 17 · صورت بیمار با محل سه سوراخ و دامنه تغییراتشان



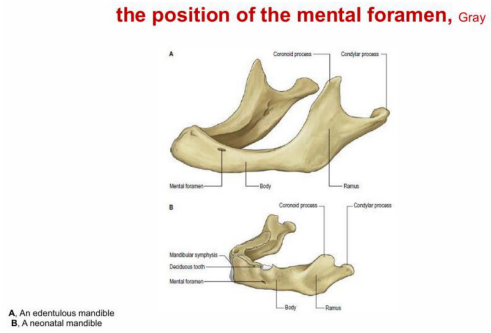
این تصویر همان سه فاصله را روی صورت نشان می‌دهد. برای بی‌حسی موضعی، نقطه ورود سوزن همین سه ناحیه است.

- سوراخ سوپرااوربیتال · Supraorbital foramen
- سوراخ اینفرااوربیتال · Infraorbital foramen
- سوراخ چانه · Mental foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 17

جای سوراخ چانه در مندیبل بزرگسال و نوزاد

جزوه درس، ص 15 · تصویر گری از موقعیت سوراخ چانه؛ A مندیبل بالغ، B مندیبل نوزاد



گری همین سوراخ را در دو سن مقایسه می‌کند: در نوزاد نزدیک کنار تحتانی و در بالغ بالاتر. اختلاف این دو، همان تغییری است که در مبحث سن خواندید.

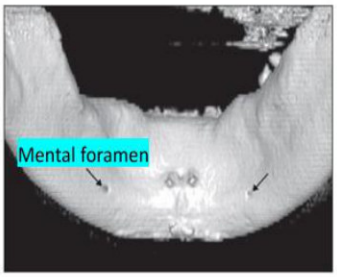
- زائده کورونوئید · Coronoid process
- زائده کندیلار · Condylar process
- سوراخ چانه · Mental foramen
- سوراخ فک تحتانی · Mandibular foramen
- سمفیز · Symphysis
- راموس · Ramus

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

سوراخ چانه در رادیوگرافی و برش مقطعی

جزوه درس، ص 15 · رادیوگرافی پانورامیک و برش CBCT در تراز سوراخ چانه





در رادیوگرافی پانورامیک، سوراخ چانه یک روشنایی بیضی‌شکل است بین ریشه دندان‌های پرمولار. در برش مقطعی، همان سوراخ در ضخامت استخوان دیده می‌شود.

- فک بالا · Maxilla
- فک تحتانی · Mandible
- سوراخ چانه · Mental foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 15

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۵ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۵: آناتومی سطحی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۵ و ۱۷

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

متن منبع برای سوپرااوربیتال «سه سانتی‌متر» و برای دو سوراخ دیگر «دو و نیم سانتی‌متر» می‌دهد؛ همان اعداد بدون تغییر آمد.

پرسش باز: چرا دامنه تغییرات سوراخ چانه را از دندان سه تا شش می‌گویند و این برای بی‌حسی چه پیامی دارد؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای گیجگاهی و چهار بخش استخوان گیجگاهی

مبحث ۱۶ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۱۸–۱۹ · پیش‌نیاز: نمای طرفی جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نمای طرفی، نمای اصلی این جلسه است و استخوان گیجگاهی پرکارترین استخوان آن.

اهداف یادگیری

- هفت استخوانی را که در نمای طرفی دیده می‌شوند نام ببرید.
- چهار بخش استخوان گیجگاهی را با محتوای هر کدام بگویید.
- کنار فوقانی گیجگاهی و دو درز آن را بشناسید.

کلیدواژه

Norma temporalis · Squamous part · Tympanic part · Styloid process · Petrous part · Mastoid

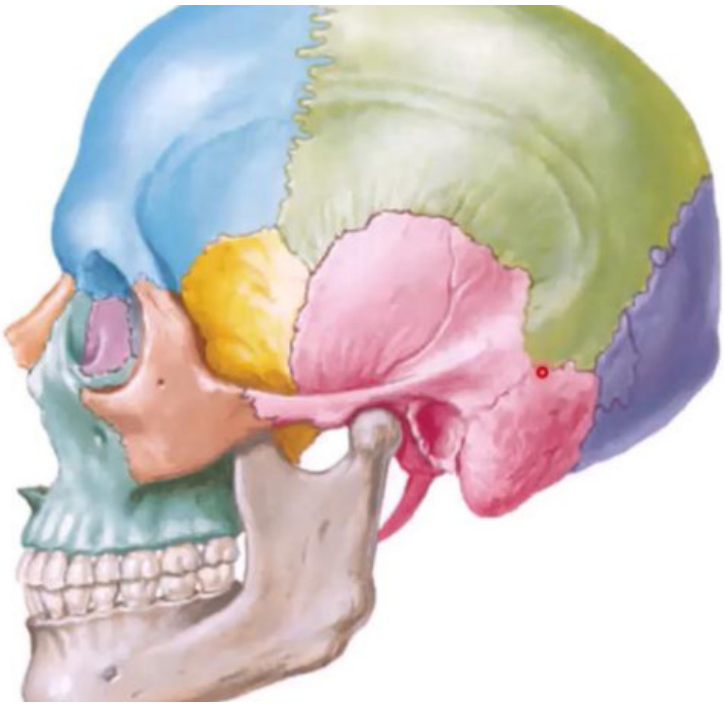
جزوه درس، ص ۱۸–۱۹ · گری، ص ۸۵۸ · نتر، پلیت ۳۸

در نمای طرفی جمجمه (Norma temporalis) هفت استخوان دیده می‌شود: گونه‌ای (Zygomatic)، فک تحتانی (Mandible) با دو زائده کورونوئید و کندیلار، بال بزرگ اسفنوئید (Sphenoid)، آهیانه‌ای (Parietal)، بخشی از پیشانی (Frontal)، گیجگاهی (Temporal) و بخشی از پس‌سری (Occipital). در این جلسه گیجگاهی و آهیانه‌ای خوانده می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۱۸

نمای طرفی جمجمه با رنگ هر استخوان

جزوه درس، ص 18 · Norma temporalis؛ استخوان‌های سازنده دیواره طرفی



رنگ‌ها همان هفت استخوان را از هم جدا می‌کنند. گیجگاهی بزرگ‌ترین سهم را در دیواره طرفی دارد و آهیانه‌ای سقف و بخش بالایی همان دیواره را می‌سازد.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone
- بال بزرگ اسفنوئید · Greater wing of sphenoid
- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch
- استخوان پس‌سری · Occipital bone

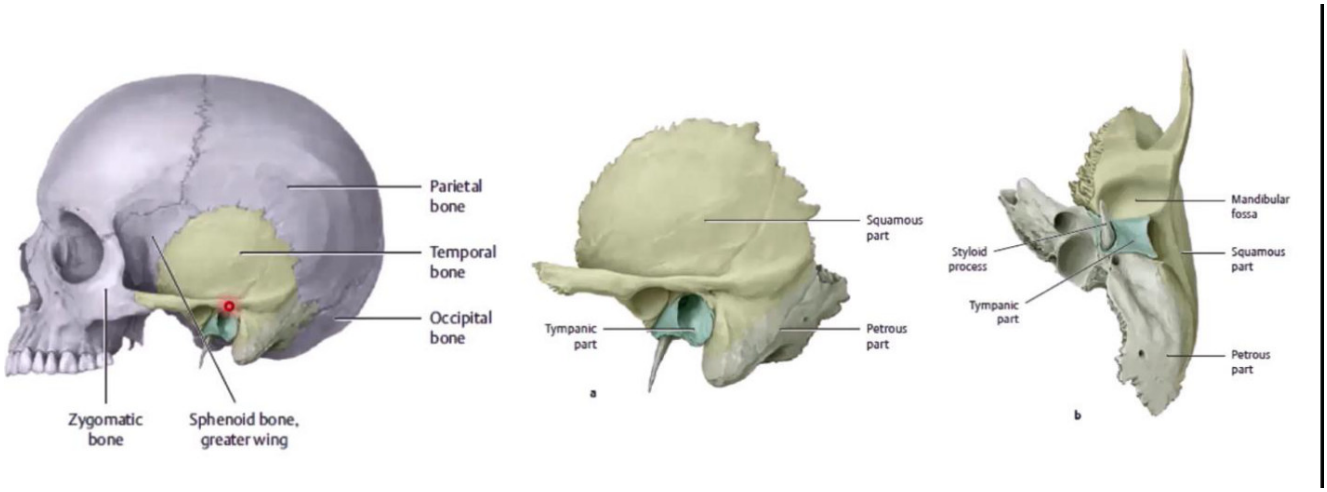
ارجاع متن: جزوه درس، ص 18

واژه Temporal به گذر زمان و سفید شدن موهای شقیقه اشاره دارد. گیجگاهی از استخوان‌های زوج سر است و در پایین و طرفین جمجمه قرار می‌گیرد. از چهار بخش ساخته می‌شود: صدفی (Squamous)، تیمپانیک (Tympanic)، استایلوئید (Styloid process) و پتروس (Petrous part).

منبع: جزوه درس، ص ۱۸–۱۹

چهار بخش استخوان گیجگاهی

جزوه درس، ص 19 · چهار بخش گیجگاهی در چند نما و رنگ



این تصویر چهار بخش را از هم جدا نشان می‌دهد. برای هر بخش یک جمله کوتاه بسازید: صدف سطح محدب دارد، تیمپانیک مجرای گوش را می‌سازد، استایلوئید میله است و پتروس کف را.

- بخش صدفی · Squamous part
- بخش تیمپانیک · Tympanic part
- زائده استایلوئید · Styloid process
- بخش خاره‌ای · Petrous part
- زائده ماستوئید · Mastoid process
- زائده گونه‌ای · Zygomatic process

ارجاع متن: جزوه درس، ص 19

بخش صدفی سطحی محدب دارد؛ صدف دو بخش است: یک بخش عمودی و یک زائده افقی که به سمت زائده گیجگاهی استخوان گونه می‌رود و با هم قوس گونه‌ای را می‌سازند. بخش تیمپانیک بخش سوم‌اخی است و مجرای گوش بیرونی را می‌سازد. بخش پتروس یا خاره‌ای، کف حفره میانی را می‌سازد (External acoustic meatus).

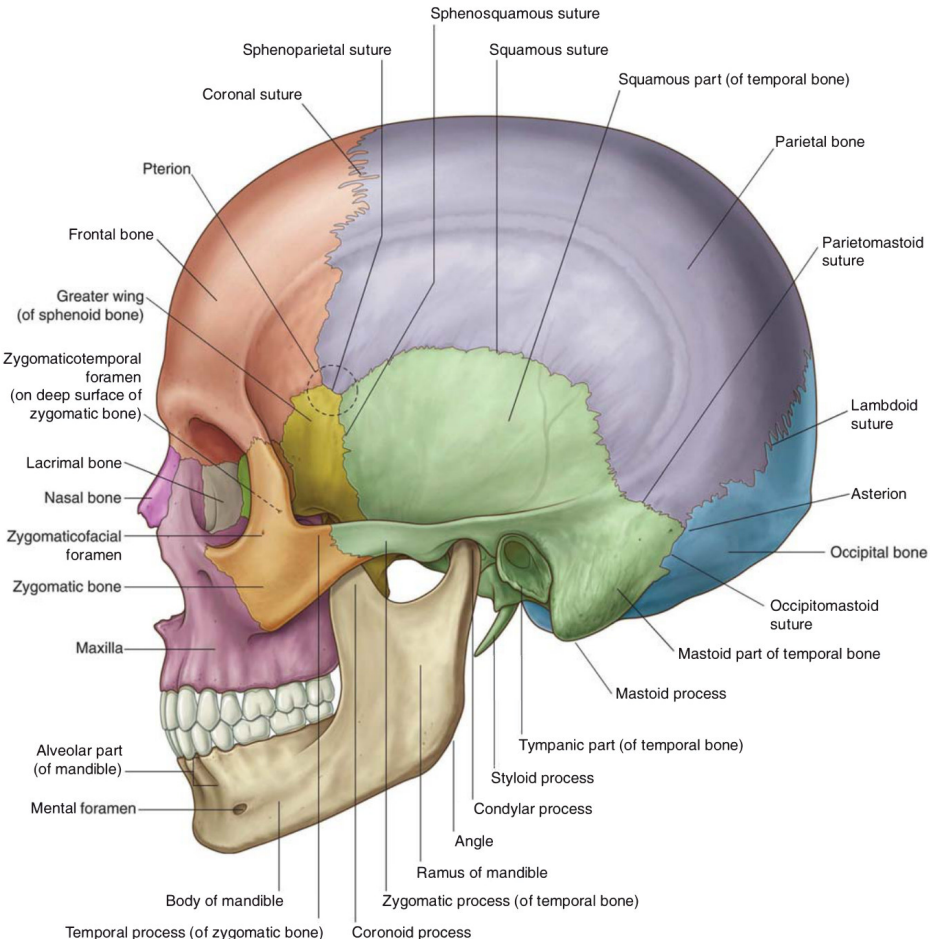
منبع: جزوه درس، ص ۱۹

گیجگاهی یک کنار فوقانی دارد که از جلو با بال بزرگ اسفنوئید و از بالا و عقب با آهیانه‌ای مفصل می‌شود و درز صدفی را می‌سازد (Squamous suture).

منبع: جزوه درس، ص ۱۹

نمای طرفی جمجمه در گری

گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷ · شکل ۸.۱۹ گری



Skull: lateral view — zygomatic, temporal and parietal bones

گری همان هفت استخوان را با نام کامل نشان می‌دهد و در متن کنارش، سهم هر استخوان در دیواره طرفی را توضیح می‌دهد.

- استخوان گونه · Zygomatic bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- درز تاجی · Coronal suture
- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۱۹، ص ۸۵۷

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۶ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۶: نمای گیجگاهی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۱۸–۱۹ · گری، ص ۸۵۸ · نتر، پلیت ۳۸

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

متن منبع نام بخش چهارم را یک‌جا «پتروس یا پستانی» آورده و یک‌جا «خاره‌ای»؛ در این‌جا بخش چهارم پتروس و زائده پشتی ماستوئید تفکیک شد.

پرسش باز: چرا استخوان گیجگاهی هم در قاعده جمجمه شریک است و هم در دیواره طرفی؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

برجستگی مفصلی، حفره فک تحتانی و دررفتگی

مبحث ۱۷ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۲۰–۲۱ · پیش‌نیاز: راموس و زائده کندیلار

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

حرکت فک، داستان لغزیدن یک کندیل روی یک برجستگی است؛ دررفتگی همان داستان با یک قدم اضافه.

اهداف یادگیری

- برجستگی مفصلی و حفره فک تحتانی را از هم جدا کنید.
- مسیر حرکت کندیل در باز کردن دهان را توضیح دهید.
- روش جااندازی دررفتگی حاد را بیان کنید.

کلیدواژه

Articular tubercle · Mandibular fossa · Condyle · Dislocation · Postglenoid tubercle

جزوه درس، ص ۲۰–۲۱ · نتر، پلیت ۴۲

قوس گونه‌ای دو ریشه دارد: ریشه خلفی که کنار خلفی آن به سمت بالا می‌رود و ستیغ سوپراماستوئید (Supramastoid) قرار دارد (Squamomastoid) را می‌سازد. یک و نیم سانتی‌متر زیر این درز، درز صدفی‌ماستوئیدی (crest.

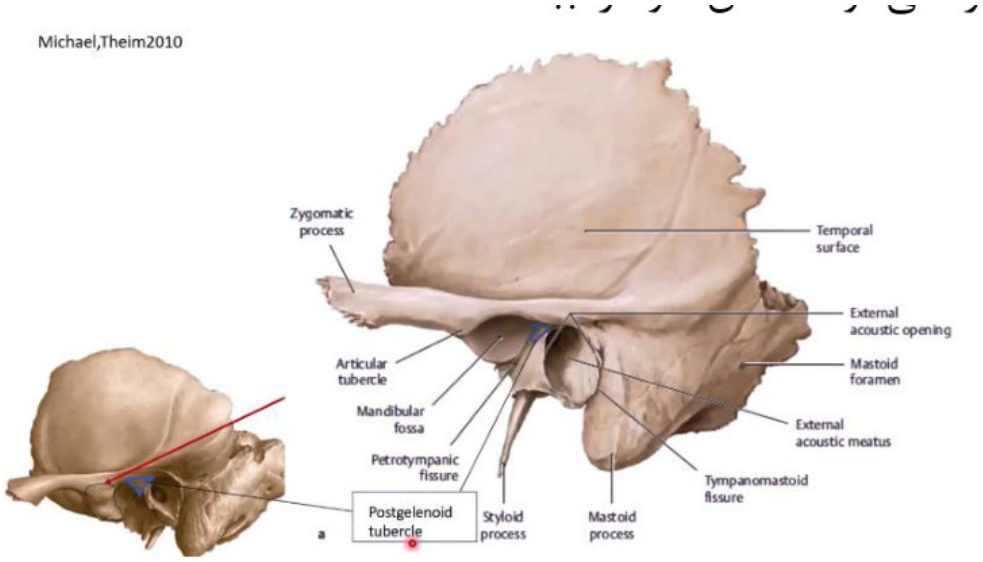
منبع: جزوه درس، ص ۲۰

ریشه قدامی قوس به‌صورت عرضی قرار گرفته و برجستگی مفصلی (Articular tubercle) را می‌سازد: نیم‌استوانه‌ای که از قدام به خلف محدب است. این برجستگی در جلوی حفره فک تحتانی (Mandibular fossa) قرار دارد و کندیل فک تحتانی با آن مفصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰

برجستگی مفصلی و حفره فک تحتانی

جزوه درس، ص 20 · نمای طرفی استخوان گیجگاهی؛ برجستگی مفصلی، حفره مندیبولار و کندیل



دقت کنید کدام جلو و کدام عقب است: برجستگی مفصلی جلوتر و محدب، حفره پشت آن و گود. کندیل بین این دو حرکت می‌کند.

- برجستگی مفصلی · Articular tubercle
- حفره فک تحتانی · Mandibular fossa
- زائده کندیلار · Condylar process
- فک تحتانی · Mandible

ارجاع متن: جزوه درس، ص 20

- هنگام باز کردن دهان، کندیل از حفره به سمت جلو می‌رود و روی برجستگی مفصلی می‌لغزد.
- برجستگی مفصلی مسیر حرکت مفصل را مشخص می‌کند.
- همین برجستگی از جابه‌جایی خلفی کندیل هم جلوگیری می‌کند و کندیل را در محیط مفصلی نگه می‌دارد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰

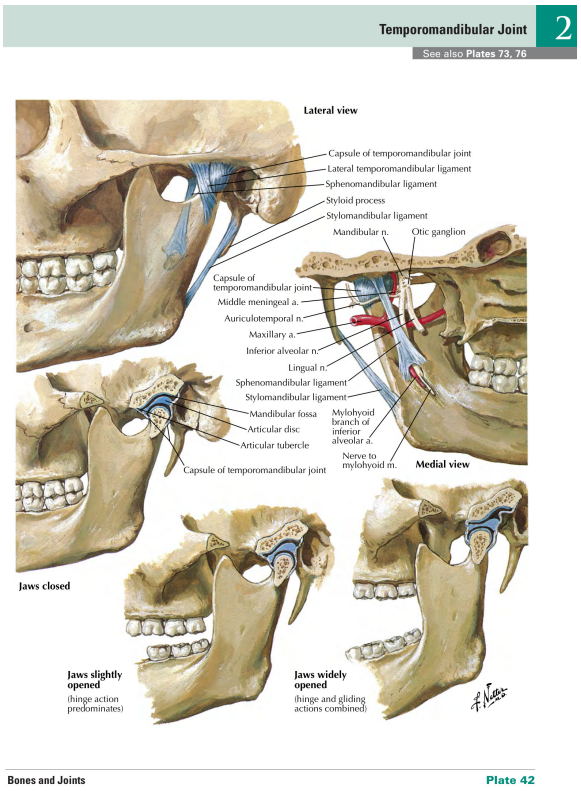
دررفتگی مفصل و جااندازی

اگر کندیل از روی برجستگی مفصلی عبور کند و جلوی آن بایستد، دررفتگی مفصل رخ داده است؛ بیمار نمی‌تواند دهانش را ببندد. در جااندازی، پزشک شست را روی راموس می‌گذارد و سایر انگشتان را زیر لبه تحتانی فک، ابتدا به پایین فشار می‌دهد تا برجستگی آزاد شود، سپس فک به عقب و در پایان به بالا هدایت می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۰–۲۱

مفصل گیجگاهی‌مندیبلی و رباط‌هایش در نتر

نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۲، ص ۹۴ · پلیت ۴۲ نتر



Temporomandibular joint (lateral view)

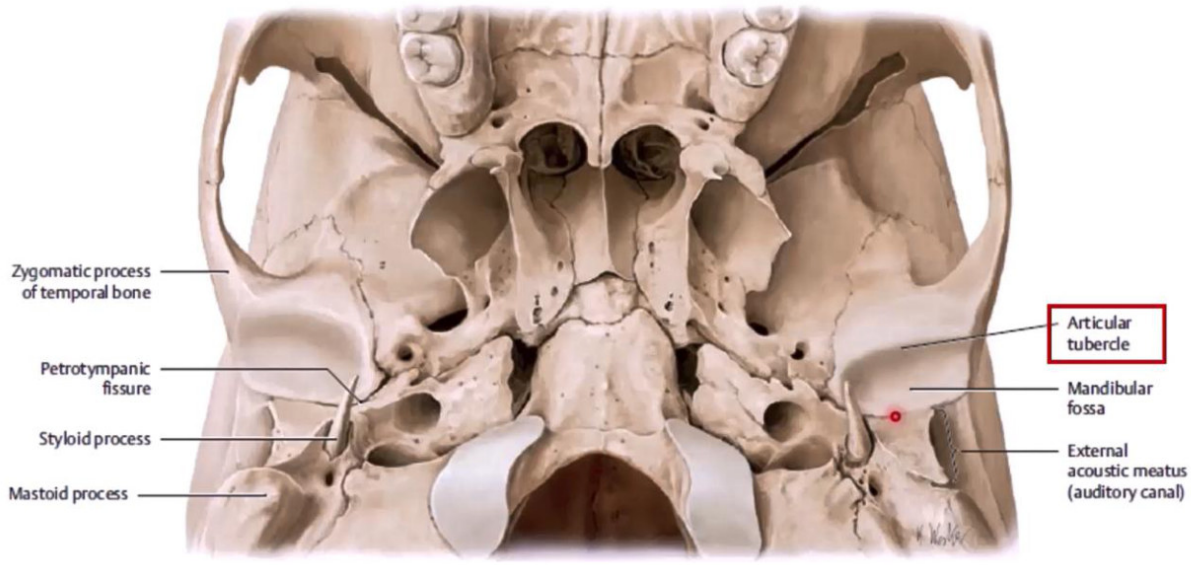
پلیت نتر همان مفصل را با کپسول، دیسک و رباط‌ها نشان می‌دهد؛ برای فهم دررفتگی، همین کپسول و رباط‌ها هستند که محدودکننده حرکت‌اند.

- برجستگی مفصلی · Articular tubercle
- دیسک مفصلی · Articular disc
- کپسول · Capsule
- رباط طرفی · Lateral ligament
- رباط استایلومندیبولار · Stylomandibular ligament

ارجاع متن: نتر، پلیت 42

مفصل گیجگاهی‌مندیبلی از نمای تحتانی

جزوه درس، ص 21 · نمای تحتانی قاعده جمجمه؛ حفره فک تحتانی و زوائد اطراف آن



از پایین، روابط روشن‌تر است: حفره فک تحتانی، برجستگی مفصلی، زائده استایلوئید و ماستوئید در یک نگاه دیده می‌شوند.

- حفره فک تحتانی · Mandibular fossa
- برجستگی مفصلی · Articular tubercle
- زائده استایلوئید · Styloid process
- زائده ماستوئید · Mastoid process
- سوراخ بیضی · Foramen ovale

ارجاع متن: جزوه درس، ص 21

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۷ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۷: برجستگی مفصلی — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۰–۲۱ · نتر، پلیت ۴۲

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در متن منبع، نام برجستگی پشت مجرای گوش ناقص مانده («... می‌گویند»)؛ همان توبرکل پست‌گلنوئید است و در متن این‌جا کامل شد.

پرسش باز: چرا در دررفتگی جلو، بیمار نمی‌تواند دهان را ببندد اما می‌تواند بازتر کند؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شکاف‌ها، تیغه‌ها و زوائد گیجگاهی

مبحث ۱۸ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۲۲–۲۵ · پیش‌نیاز: چهار بخش استخوان گیجگاهی

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بخش‌های دیگر گیجگاهی: شکاف‌ها، تیغه‌ها، تیمپانیک، پتروس، استایلوئید، ماستوئید و مثلث بالای مجرا.

اهداف یادگیری

- شکاف صدفی‌تیمپانیک و دو درز ساخته‌شده از آن را توضیح دهید.
- بخش تیمپانیک و دو سطح آن را توصیف کنید.
- اضلاع مثلث سوپرامیاتال و اهمیت بالینی آن را بگویید.

کلیدواژه

Squamotympanic fissure · Tegmen tympani · Suprameatal triangle · Mastoid antrum · Stylomastoid foramen

جزوه درس، ص ۲۲–۲۵ · نتر، پلیت ۴۲

بخش صدفی و بخش تیمپانیک در یک شکاف به هم می‌رسند: شکاف صدفی‌تیمپانیک (Squamotympanic fissure). اگر این شکاف را به سمت خارج ادامه دهیم، تیغه‌ای به نام تگمن تیمپانی (Tegmen tympani) بین حفره فک تحتانی و بخش تیمپانیک می‌ایستد و درز صدفی‌تیمپانیک را به دو درز دیگر تبدیل می‌کند.

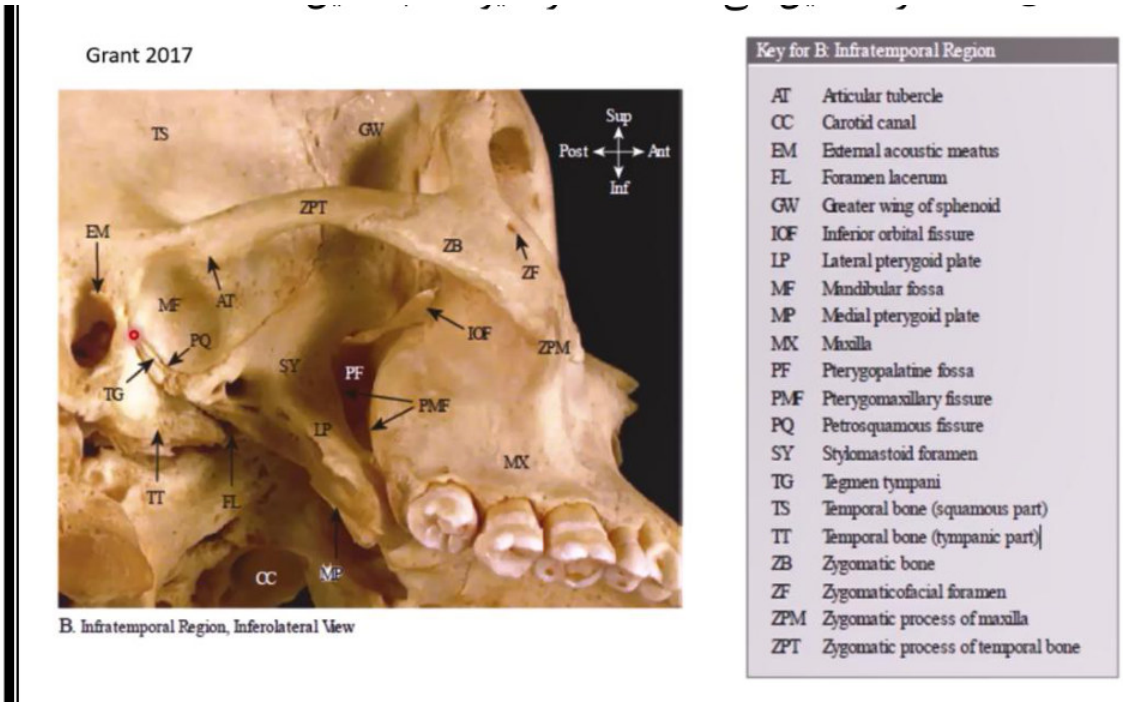
منبع: جزوه درس، ص ۲۱–۲۲

در این ناحیه، بخشی از عصب کوردا تیمپانی (Chorda tympani) و شریان تیمپانیک قدامی (Anterior tympanic artery) عبور می‌کنند. در انتهای خارجی شکاف، توبرکل پست‌گلنوئید (Postglenoid tubercle) قرار دارد که در انسان تنها یک برجستگی باقی‌مانده است؛ در حیوانات صفحه کف قاعده صاف است و همین برجستگی از عقب آمدن فک جلوگیری می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۲

ناحیه زیرگیجگاهی و کلید نام‌ها

جزوه درس، ص 22 · Infratemporal region از نمای تحتانی-طرفی (Grant 2017) با کلید برچسب‌ها



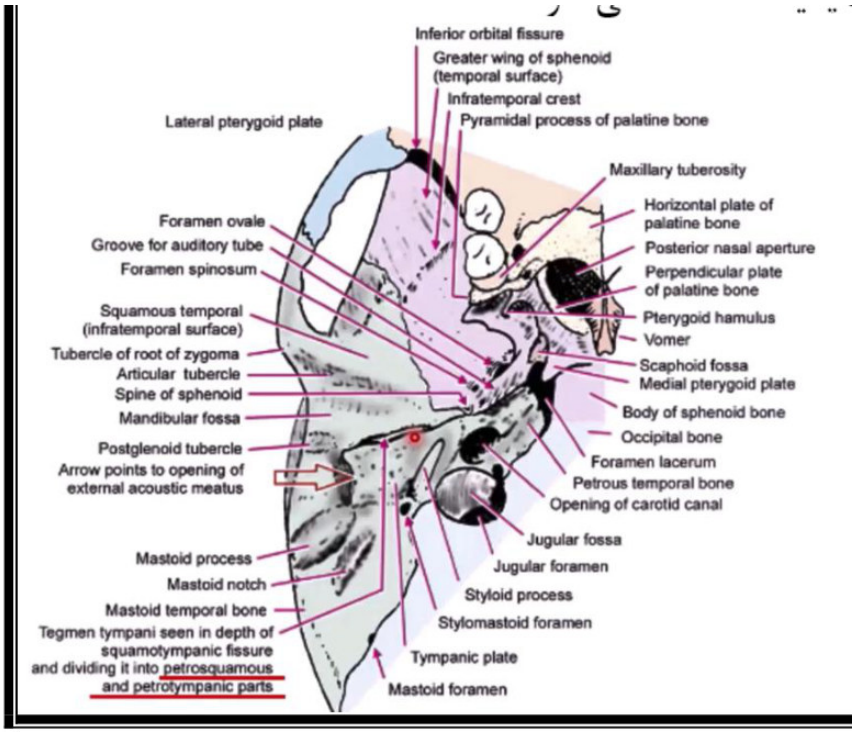
این عکس واقعی، همان ناحیه‌ای است که شکاف‌های بالا را در خود جای داده؛ کلید کنار تصویر رمز هر برچسب را می‌دهد و برای پیدا کردن شکاف پتروسکواموس و پتروتیمپانیک روی نمونه استخوانی به کار می‌آید.

- برجستگی مفصلی · Articular tubercle
- حفره فک تحتانی · Mandibular fossa
- شکاف پتروسکواموس · Petrosquamous fissure
- شکاف پتروتیمپانیک · Petrotympanic fissure
- تگمن تیمپانی · Tegmen tympani
- سوراخ استایلوید · Stylomastoid foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 22

سوراخ‌های قاعده جمجمه از نمای عمقی

جزوه درس، ص 22 · نمای عمقی قاعده جمجمه با سوراخ بیضی، خاردار، لاسروم و سوراخ‌های گیجگاهی



همین نما نشان می‌دهد که شکاف‌های گیجگاهی در میان انبوهی از سوراخ‌ها نشسته‌اند: سوراخ بیضی و خاردار جلوتر، و سوراخ ژوگولار و کاروتید عقب‌تر.

- سوراخ بیضی · Foramen ovale
- سوراخ خاردار · Foramen spinosum
- سوراخ لاسروم · Foramen lacerum
- حفره ژوگولار · Jugular fossa
- سوراخ ژوگولار · Jugular foramen
- سوراخ استایلوویید · Stylomastoid foramen

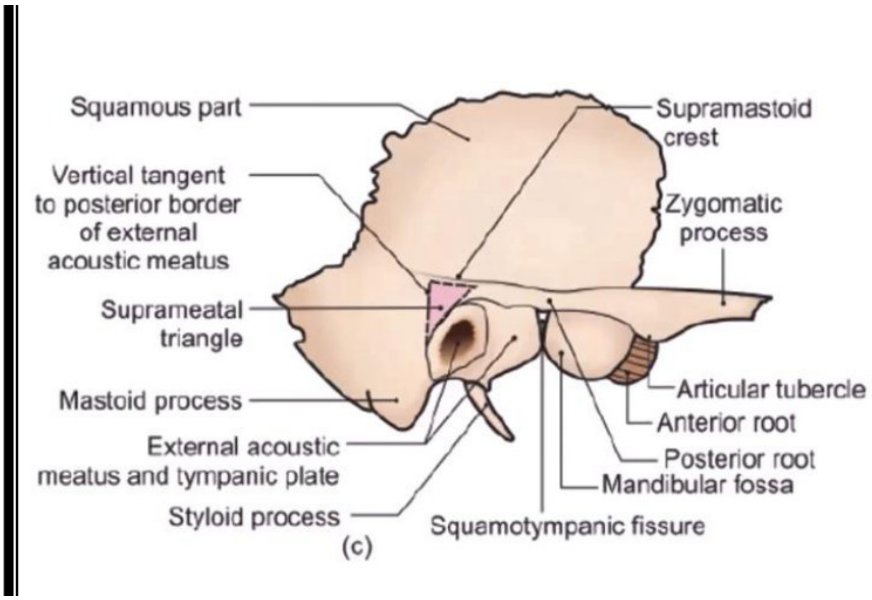
ارجاع متن: جزوه درس، ص 22

بخش تیمپانیک ورقه‌ای خمیده است که بین پتروس و صدف قرار می‌گیرد: قدام آن صدف، خلف آن زائده ماستوئید و داخل آن پتروس است. این بخش دو سطح قدامی و خلفی دارد؛ سطح خلفی، جدار قدامی، کف و نیمه تحتانی جدار خلفی مجرای گوش بیرونی را می‌سازد و سطح قدامی در تشکیل حفره مفصلی شرکت می‌کند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۳–۲۴

بخش صدفی و زائده ماستوئید

جزوه درس، ص 23 · نمای طرفی و داخلی؛ صدف، شیار شریان گیجگاهی عمقی و درز صدفی‌ماستوئیدی



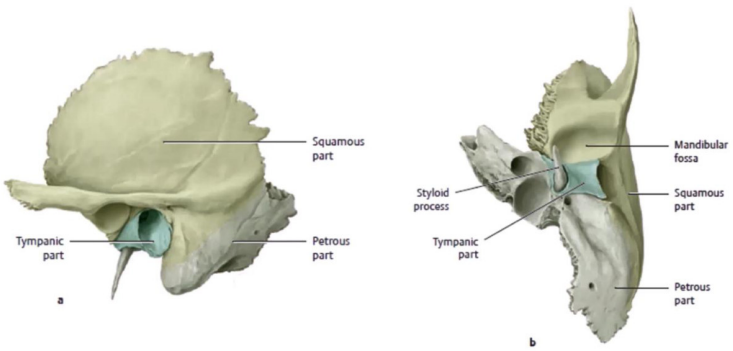
در این قاب، مرز صدف و ماستوئید و درز صدفی‌ماستوئیدی دیده می‌شود؛ همان درزی که ممکن است در بزرگسال کاملا جوش خورده و صاف باشد.

- بخش صدفی · Squamous part
- زائده ماستوئید · Mastoid process
- درز صدفی‌ماستوئیدی · Squamomastoid suture
- شیار شریان گیجگاهی عمقی · Groove for deep temporal artery

ارجاع متن: جزوه درس، ص 23

بخش تیمپانیک و خاره‌ای

جزوه درس، ص 24 · دو نمای استخوان گیجگاهی؛ تیمپانیک، پتروس، استایلوئید و ماستوئید



این تصویر مرز بخش‌ها را نشان می‌دهد. نیمه فوقانی جدار خلفی مجرا از صدف است و نیمه تحتانی آن از تیمپانیک؛ به همین دلیل در شکستگی‌های پایه جمجمه ممکن است خون از گوش بیاید.

- بخش تیمپانیک · Tympanic part
- بخش خاره‌ای · Petrous part
- زائده استایلوئید · Styloid process
- زائده ماستوئید · Mastoid process

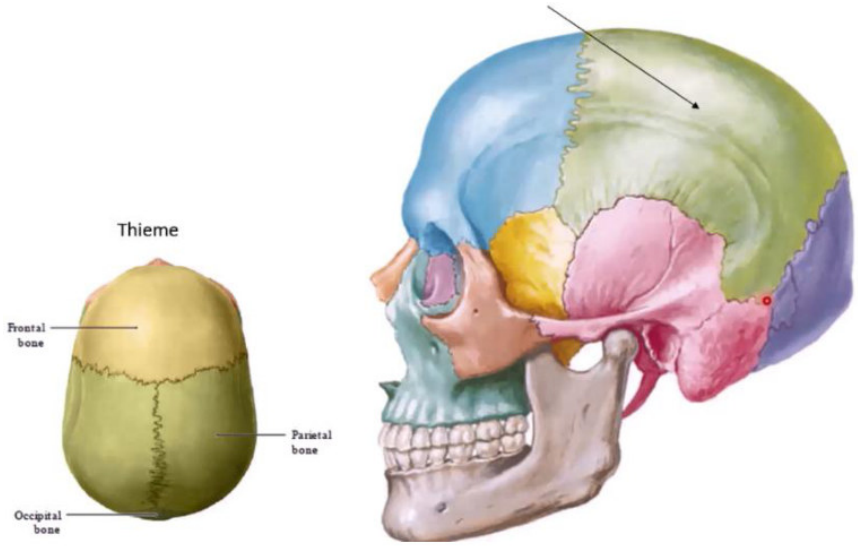
ارجاع متن: جزوه درس، ص 24

بخش استایلوئید (Styloid process) میله‌ای است که به سمت پایین می‌آید، در جلو و داخل تقعر دارد و نوکش پایین است. به آن عضلات و رباط‌هایی می‌چسبند. بین استایلوئید و ماستوئید، سوراخ استایلوویید (Stylomastoid foramen) قرار دارد که عصب صورت از آن بیرون می‌آید و شاخه شریانی استایلوویید هم از آن می‌گذرد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۵

زائده استایلوئید و سوراخ استایلوویید

جزوه درس، ص 25 · نمای طرفی و تحتانی؛ میله استایلوئید و سوراخ کنار آن



طول این میله بین افراد بسیار متفاوت است؛ همین تفاوت است که در بعضی بیماران با علامت‌های فشردگی عروق همراه می‌شود.

- زائده استایلوئید · Styloid process
- سوراخ استایلوویید · Stylomastoid foramen
- زائده ماستوئید · Mastoid process
- فک تحتانی · Mandible

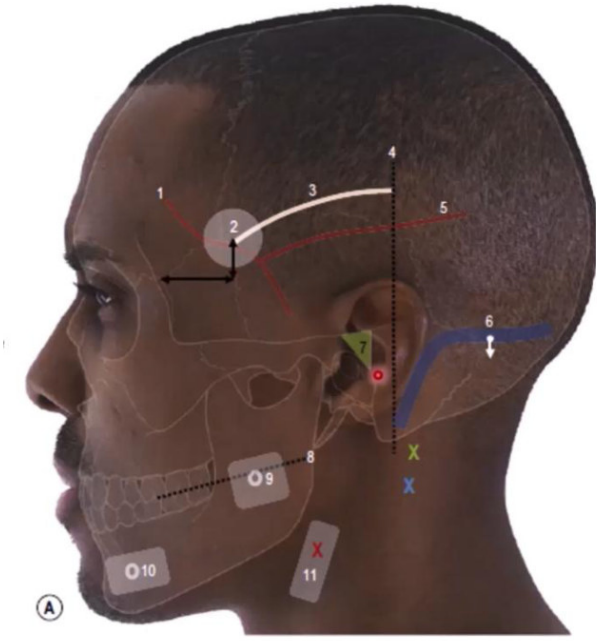
ارجاع متن: جزوه درس، ص 25

زائده ماستوئید (Mastoid process) مخروطی وارونه است: قاعده بالا و رأس پایین. در سطح بیرونی آن سوراخ ماستوئید (Mastoid foramen) قرار دارد که شاخه‌ای از شریان پس‌سری (Occipital) از آن می‌گذرد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۵

مثلث سوپرامیاتال روی سر

جزوه درس، ص 23 · سر از نمای طرفی؛ اضلاع مثلث و مجرای گوش بیرونی



این مثلث از بیرون قابل لمس است و راه ورود جراح به انتروم ماستوئید. در عفونت گوش، همان‌جا محل تخلیه است.

- مثلث سوپرامیاتال · Suprameatal triangle
- ستیغ سوپراماستوئید · Supramastoid crest
- مجرای گوش بیرونی · External acoustic meatus
- خط عمودی مماس · Vertical tangent

ارجاع متن: جزوه درس، ص 23

- اضلاع مثلث: در بالا ستیغ سوپراماستوئید، در پایین یک‌چهارم خلفی-فوقانی مجرای گوش بیرونی، و در عقب خط عمودی مماس بر خلف مجرا.
- در عمق ۱٫۲۵ سانتی‌متری این مثلث، انتروم ماستوئید (Mastoid antrum) قرار دارد.
- از همین مسیر می‌توان در عفونت گوش به گوش میانی دسترسی پیدا کرد.

منبع: جزوه درس، ص ۲۳

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۱۸ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۸: شکاف‌ها و زوائد

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۲–۲۵ · نتر، پلیت ۴۲

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

متن منبع عمق انتروم را در یک‌جا «۱٫۲۵ سانتی‌متر» و در جای دیگر «۱٫۲۵» بی‌واحد آورده؛ هر دو یکی است و با واحد یک‌دست شد.

پرسش باز: چرا در ضربه به بخش تیمپانیک، خون‌ریزی از گوش علامت مهمی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان آهیانه: سطوح، کناره‌ها و خطوط گیجگاهی

مبحث ۱۹ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۲۶–۲۷ · پیش‌نیاز: کالواریا از جلسه ۱

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

آهیانه سقف و دیواره طرفی را می‌بندد و دو خط آن، محل اتصال فاسیا و عضله گیجگاهی است.

اهداف یادگیری

- چهار کنار و چهار زاویه آهیانه را با درز یا استخوان مقابلشان بگویید.
- برجستگی آهیانه‌ای را تعریف کنید.
- دو خط گیجگاهی و اتصال هر کدام را از هم جدا کنید.

کلیدواژه

Parietal bone · Coronal suture · Lambdoid suture · Sagittal suture · Parietal tuberosity · Temporal lines

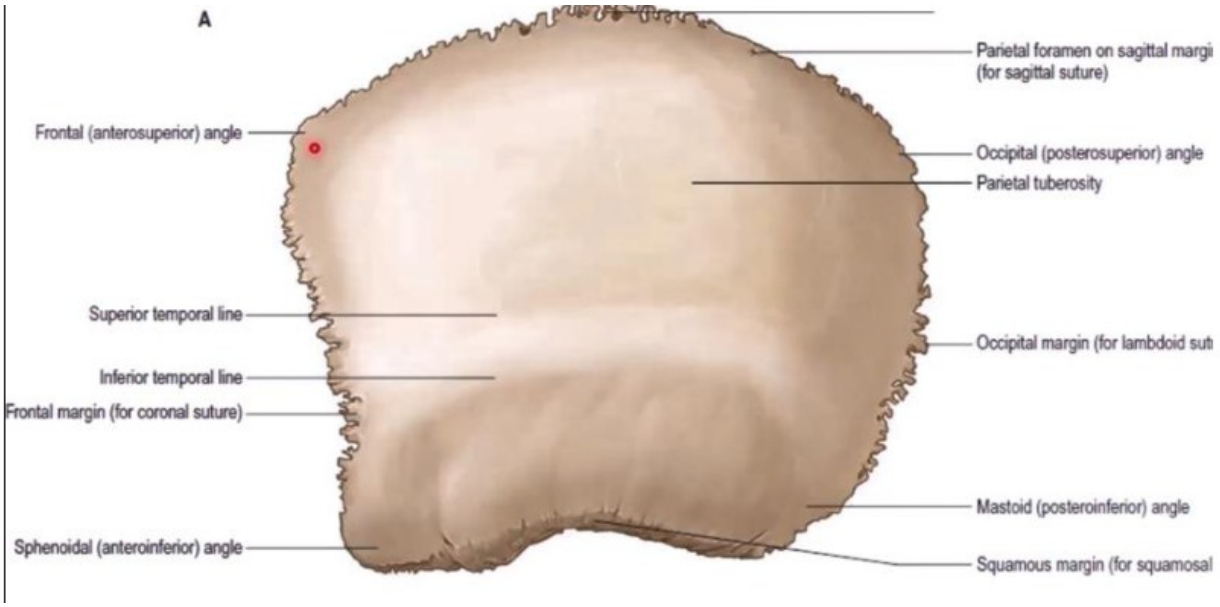
جزوه درس، ص ۲۶–۲۷ · گری، ص ۸۶۰

استخوان آهیانه‌ای (Parietal bone) در تشکیل سقف و دیواره‌های طرفی جمجمه شرکت می‌کند و بین پیشانی در جلو و پس‌سری در عقب قرار می‌گیرد. دو سطح دارد: بیرونی (External) و درونی.

منبع: جزوه درس، ص ۲۶

استخوان آهیانه از سطح بیرونی

جزوه درس، ص 26 · نمای بیرونی آهیانه با کنارها، زوایا و خطوط گیجگاهی



چهار کنار و چهار زاویه در این تصویر نام‌گذاری شده‌اند. توجه کنید کنار قدامی مقعر است؛ همین تقعر در نمای درونی هم راهنمای جهت است.

- خط گیجگاهی فوقانی · Superior temporal line
- خط گیجگاهی تحتانی · Inferior temporal line
- برجستگی آهیانه‌ای · Parietal tuberosity
- کنار پیشانی · Frontal margin
- کنار ساجیتال · Sagittal margin
- کنار پس‌سری · Occipital margin

ارجاع متن: جزوه درس، ص 26

کنار	با چه استخوانی	درز
قدامی (Frontal margin)	استخوان پیشانی	تاجی (Coronal)
خلفی (Occipital margin)	استخوان پس‌سری	لامبدوئیدی (Lambdoid)
فوقانی (Sagittal margin)	آهیانه طرف مقابل	ساجیتال (Sagittal)
تحتانی (Squamous margin)	صدف استخوان گیجگاهی	صدفی (Squamous)

جدول ۲-۵ — چهار کنار آهیانه و درزهای آن
منبع: جزوه درس، ص ۲۶

- چهار زاویه: قدامی‌فوقانی (Frontal angle)، قدامی‌تحتانی (Sphenoidal angle)، خلفی‌فوقانی (Occipital angle) و خلفی‌تحتانی (Mastoid angle).
- برجستگی آهیانه‌ای (Parietal tuberosity): مرکز استخوان‌سازی همین‌جاست.
- خط گیجگاهی فوقانی: محل اتصال فاسیای گیجگاهی (Temporalis fascia).
- خط گیجگاهی تحتانی: واضح‌تر و محل اتصال عضله گیجگاهی (Temporalis).

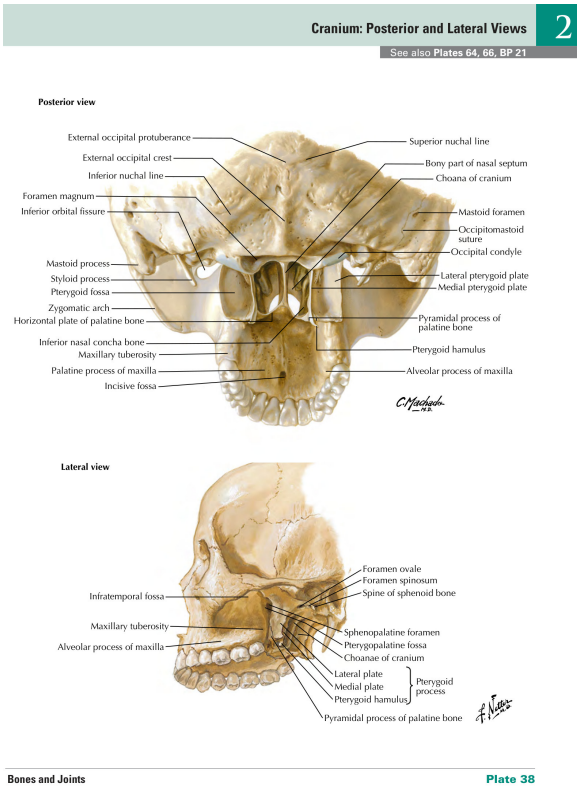
منبع: جزوه درس، ص ۲۶–۲۷

این دو خط از صدف استخوان پیشانی شروع می‌شوند و روی آهیانه به سمت عقب و بالا می‌روند و در تشکیل حفره گیجگاهی شریک می‌شوند.

منبع: جزوه درس، ص ۲۷

جمجمه از نمای خلفی و طرفی در نتر

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۸، ص ۹۰ · پلیت ۳۸ نتر



Cranium: posterior and lateral views — parietal and temporal bones

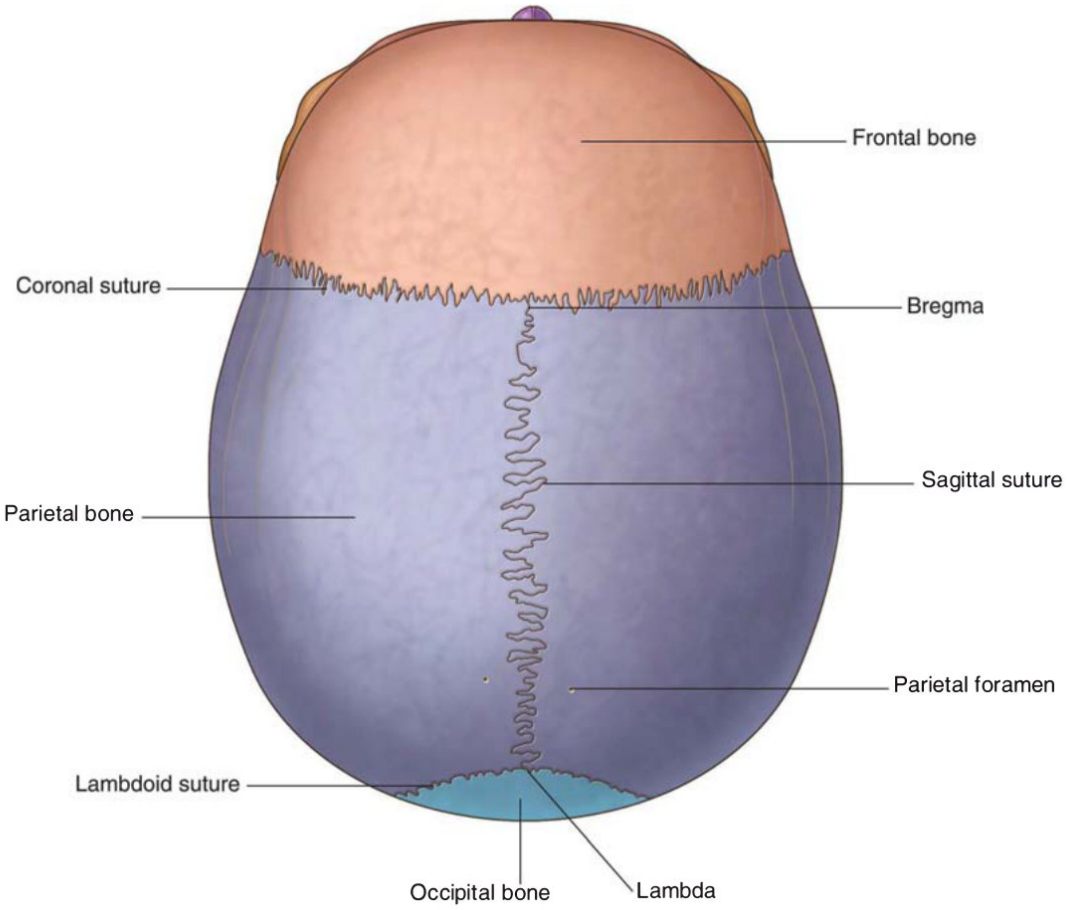
نتر همان استخوان را در دو نما نشان می‌دهد؛ برای دیدن مرز آهیانه با پس‌سری و گیجگاهی، نمای خلفی راهنمای بهتری از نمای طرفی است.

- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone
- زائده ماستوئید · Mastoid process
- درز صدفی · Squamous suture

ارجاع متن: نتر، پلیت 38

کالواریا از نمای فوقانی در گری

گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰ · شکل ۸.۲۱ گری



Superior view of the skull: calvaria, sutures and parietal foramen

گری همین چهار کنار را از بالا نشان می‌دهد و جای سوراخ آهیانه‌ای را کنار درز ساجیتال مشخص می‌کند.

- درز ساجیتال · Sagittal suture
- درز تاجی · Coronal suture
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- برگما · Bregma

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۱، ص ۸۶۰

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۱۹ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۱۹: استخوان آهیانه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۶–۲۷ · گری، ص ۸۶۰

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

متن منبع برای خط گیجگاهی فوقانی، اتصال فاسیا و برای تحتانی، اتصال عضله را می‌دهد؛ در یک جمله جای این دو جابه‌جا شده بود و اصلاح شد.

پرسش باز: چرا خط گیجگاهی تحتانی واضح‌تر از خط فوقانی است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح داخلی آهیانه، درزها و فونتانل‌ها

مبحث ۲۰ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۲۷–۳۰ · پیش‌نیاز: سطح بیرونی آهیانه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

از بیرون، آهیانه ساده است؛ از درون، جای سینوس ساجیتال و جوانه‌های عنکبوتیه است. پایان جلسه: درزها و فونتانل‌ها.

اهداف یادگیری

- ناودان سینوس ساجیتال فوقانی و دو لبه آن را توصیف کنید.
- جوانه‌های عنکبوتیه و حفرات گرانولار را توضیح دهید.
- چهار فونتانل و زمان بسته شدنشان را بگویید.

کلیدواژه

Superior sagittal sinus · Granular foveolae · Arachnoid granulation · Fontanelle · Bregma · Lambda

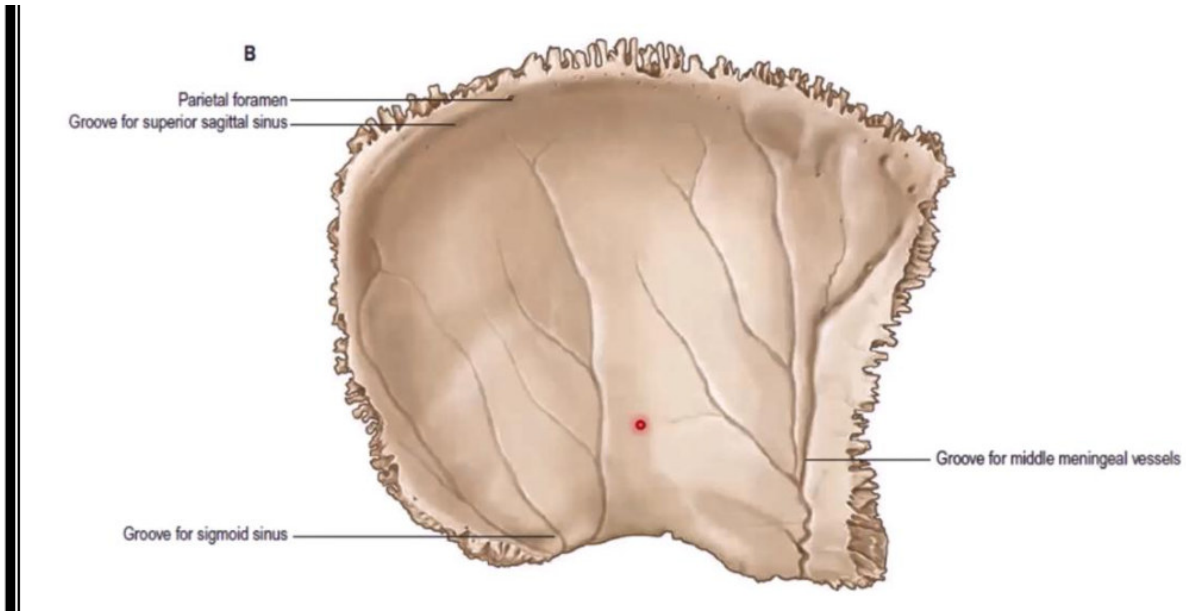
جزوه درس، ص ۲۷–۳۰ · گری، ص ۸۶۴ · نتر، پلیت ۳۵

در سطح داخلی آهیانه، شکنج‌ها و فرورفتگی‌های مربوط به نیم‌کره مغز دیده می‌شود. نزدیک کنار فوقانی، ناودانی برای سینوس ساجیتال فوقانی هست که کمی در پیشانی و پس‌سری هم ادامه دارد؛ لبه‌های این ناودان محل اتصال داس مغزی (Falx cerebri) است.

منبع: جزوه درس، ص ۲۷–۲۸

سطح داخلی استخوان آهیانه

جزوه درس، ص 27 · نمای درونی آهیانه؛ ناودان سینوس ساجیتال و شیارهای شریانی



این تصویر نشان می‌دهد سطح داخلی چقدر ناهموار است: جای سینوس، جای شریان‌های مننژی و جای جوانه‌های عنکبوتیه. هر کدام یک ساختار متفاوت است.

- ناودان سینوس ساجیتال فوقانی · Groove for superior sagittal sinus
- شیار عروق مننژی میانی · Groove for middle meningeal vessels
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- حفرات گرانولار · Granular foveolae

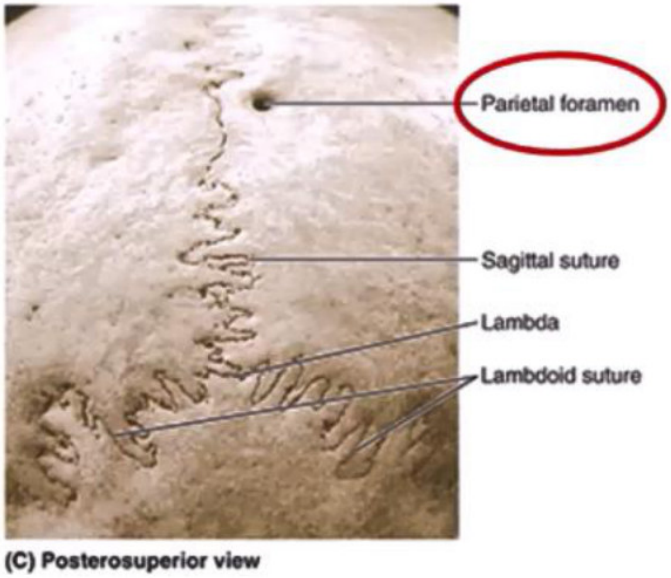
ارجاع متن: جزوه درس، ص 27

در دو طرف ناودان سینوس ساجیتال، حفراتی به نام حفرات گرانولار (Granular foveolae) دیده می‌شود که اثر جوانه‌های عنکبوتیه (Arachnoid granulation) است و مایع مغزی-نخاعی (CSF) از آن‌ها به سینوس ساجیتال فوقانی تراوش می‌شود. هرچه از سینوس به سمت خارج برویم، اثر این جوانه‌ها روی استخوان بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه درس، ص ۲۸

سوراخ آهیانه‌ای در نمای خلفی-فوقانی

جزوه درس، ص 29 · Posterosuperior view؛ سوراخ آهیانه‌ای، درز ساجیتال، لاندا و درز لامبدوئیدی



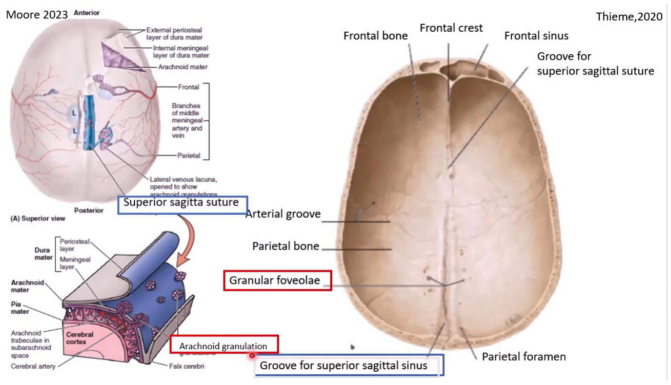
این عکس، سوراخ آهیانه‌ای را همان‌جا نشان می‌دهد که در متن آمده: کمی کنار درز ساجیتال و درست بالای لاندا.

- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- لاندا · Lambda
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture

ارجاع متن: جزوه درس، ص 29

جوانه‌های عنکبوتیه و حفرات گرانولار

جزوه درس، ص 28 · سطح داخلی آهیانه در نتر و در عکس، با حفرات گرانولار



این تصویر همان تراوش مایع را قابل دیدن می‌کند: جوانه عنکبوتیه در سینوس فرو می‌رود و اثر خود را روی استخوان می‌گذارد.

- حفرات گرانولار · Granular foveolae
- جوانه عنکبوتیه · Arachnoid granulation
- ناودان سینوس ساجیتال فوقانی · Groove for superior sagittal sinus
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 28 · نتر، پلیت ۳۸

در قسمت خلفی آهیانه، نزدیک کنار ساجیتال، سوراخ آهیانه‌ای (Parietal foramen) قرار دارد که ورید آهیانه‌ای (Parietal emissary vein) و شریان کوچکی از شاخه‌های پس‌سری از آن می‌گذرند. محل تلاقی درزهای ساجیتال و تاجی را برگما (Bregma) و محل تلاقی ساجیتال و لامبدوئیدی را لاندا (Lambda) می‌گویند.

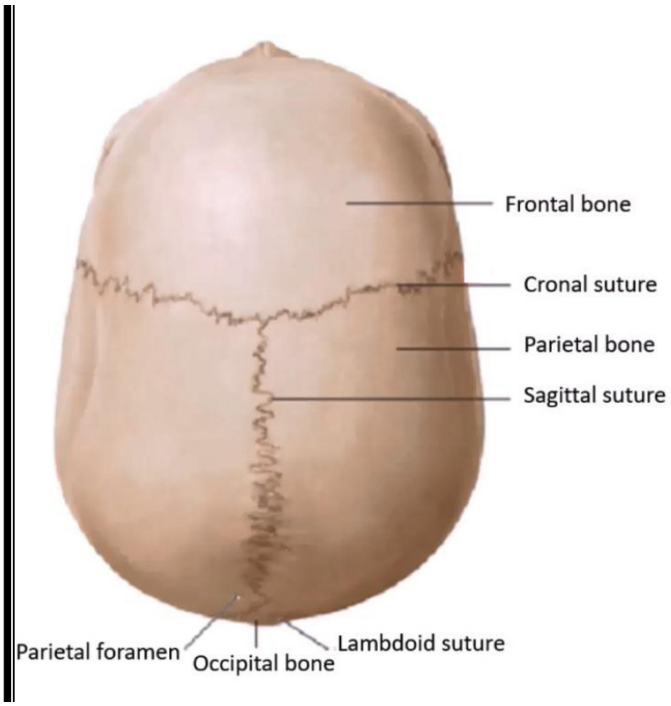
منبع: جزوه درس، ص ۲۹

در نوزاد، محل اتصال پیشانی و آهیانه مالج قدامی (Anterior fontanelle) را می‌سازد که در ۱۸ ماهگی بسته می‌شود و رشد مغز را تا دو سالگی ممکن می‌کند. محل اتصال آهیانه و پس‌سری ملاج خلفی (Posterior fontanelle) است که در دو تا سه ماهگی بسته می‌شود. کنار هم نشستن آهیانه، پیشانی و اسفنوئید ملاج اسفنوئیدال و کنار هم نشستن آهیانه، پس‌سری و گیجگاهی ملاج ماستوئید را می‌سازد.

منبع: جزوه درس، ص ۳۰

جمجمه جنین از نمای فوقانی

Skull of fetus: superior view — sutures and parietal foramen · جزوه درس، ص 29



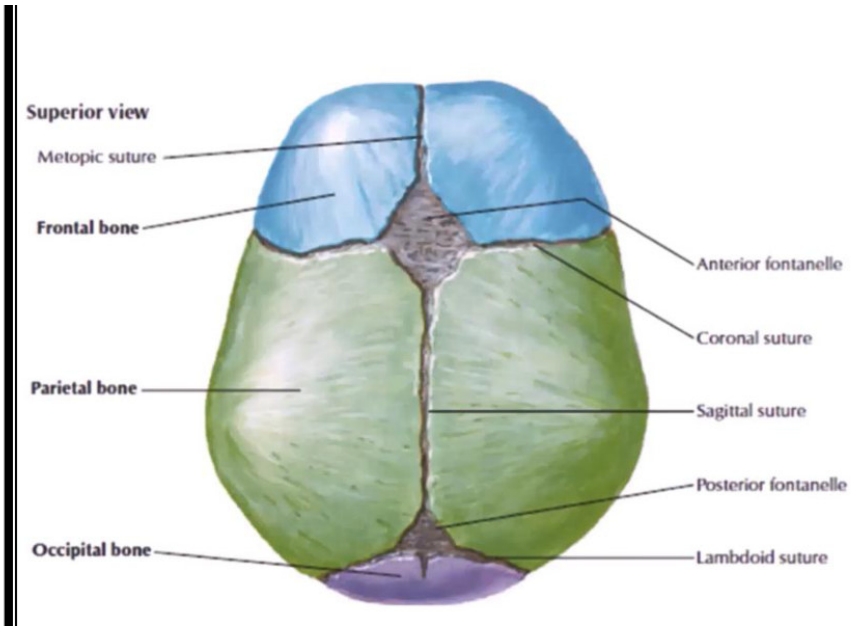
این قاب، همان چهار درز را روی جمجمه جنین نشان می‌دهد؛ جای سوراخ آهیانه‌ای کنار درز ساجیتال و نزدیک لاندا است.

- استخوان پیشانی · Frontal bone
- درز تاجی · Coronal suture
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- سوراخ آهیانه‌ای · Parietal foramen
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture

ارجاع متن: جزوه درس، ص 29

چهار ملاج از نمای فوقانی

Skull of newborn: superior view — fontanelles and sutures · جزوه درس، ص 30



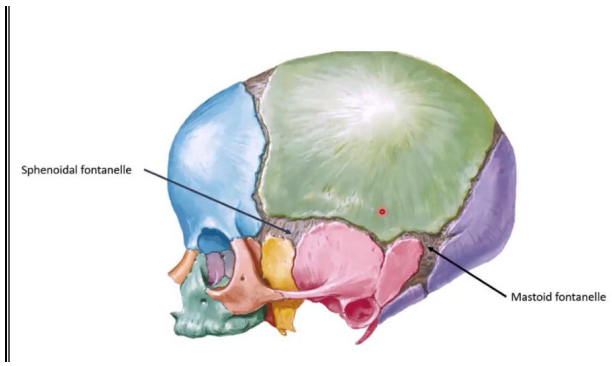
چهار ملاج در این نما دو تای آن در خط وسط و دو تای دیگر در طرفین است. قدامی بزرگ‌ترین است و دیرتر بسته می‌شود.

- ملاج قدامی · Anterior fontanelle
- ملاج خلفی · Posterior fontanelle
- درز تاجی · Coronal suture
- درز ساجیتال · Sagittal suture
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture

ارجاع متن: جزوه درس، ص 30

ملاج اسفنوئیدال و ماستوئید از نمای طرفی

Skull of newborn: lateral view — sphenoidal and mastoid fontanelles · جزوه درس، ص 30



این دو ملاج از بیرون کمتر دیده می‌شوند اما در معاینه نوزاد همان‌جا لمس می‌شوند؛ فرورفتگی و نبض آن‌ها نشانه باز بودن ملاج است.

- ملاج اسفنوئیدال · Sphenoidal fontanelle
- ملاج ماستوئید · Mastoid fontanelle
- استخوان پیشانی · Frontal bone
- استخوان آهیانه‌ای · Parietal bone
- استخوان گیجگاهی · Temporal bone

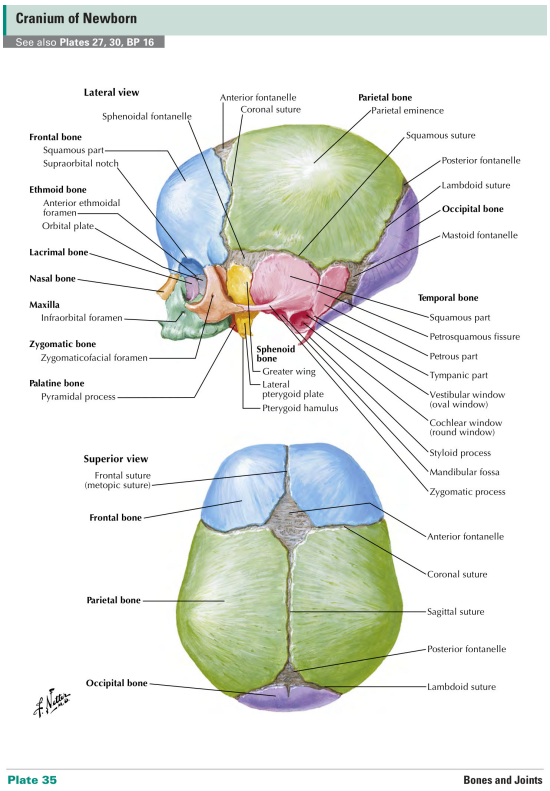
ارجاع متن: جزوه درس، ص 30

ملاج	بین کدام استخوان‌ها	شکل	بسته شدن
قدامی (Anterior)	پیشانی و آهیانه‌ای	لوزی، بزرگ‌ترین	۱۸ ماهگی
خلفی (Posterior)	آهیانه‌ای و پس‌سری	مثلثی	۲ تا ۳ ماهگی
اسفنوئیدال (Sphenoidal)	آهیانه‌ای، پیشانی و اسفنوئید	چهارضلعی نامنظم	چند ماه پس از تولد
ماستوئید (Mastoid)	آهیانه‌ای، پس‌سری و گیجگاهی	چهارضلعی نامنظم	چند ماه پس از تولد

جدول ۲-۶ — چهار ملاج و زمان بسته شدنشان
منبع: جزوه درس، ص ۳۰

جمجمه نوزاد در نتر

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۵، ص ۸۷ · پلیت ۳۵ نتر



Cranium of newborn (lateral and superior views)

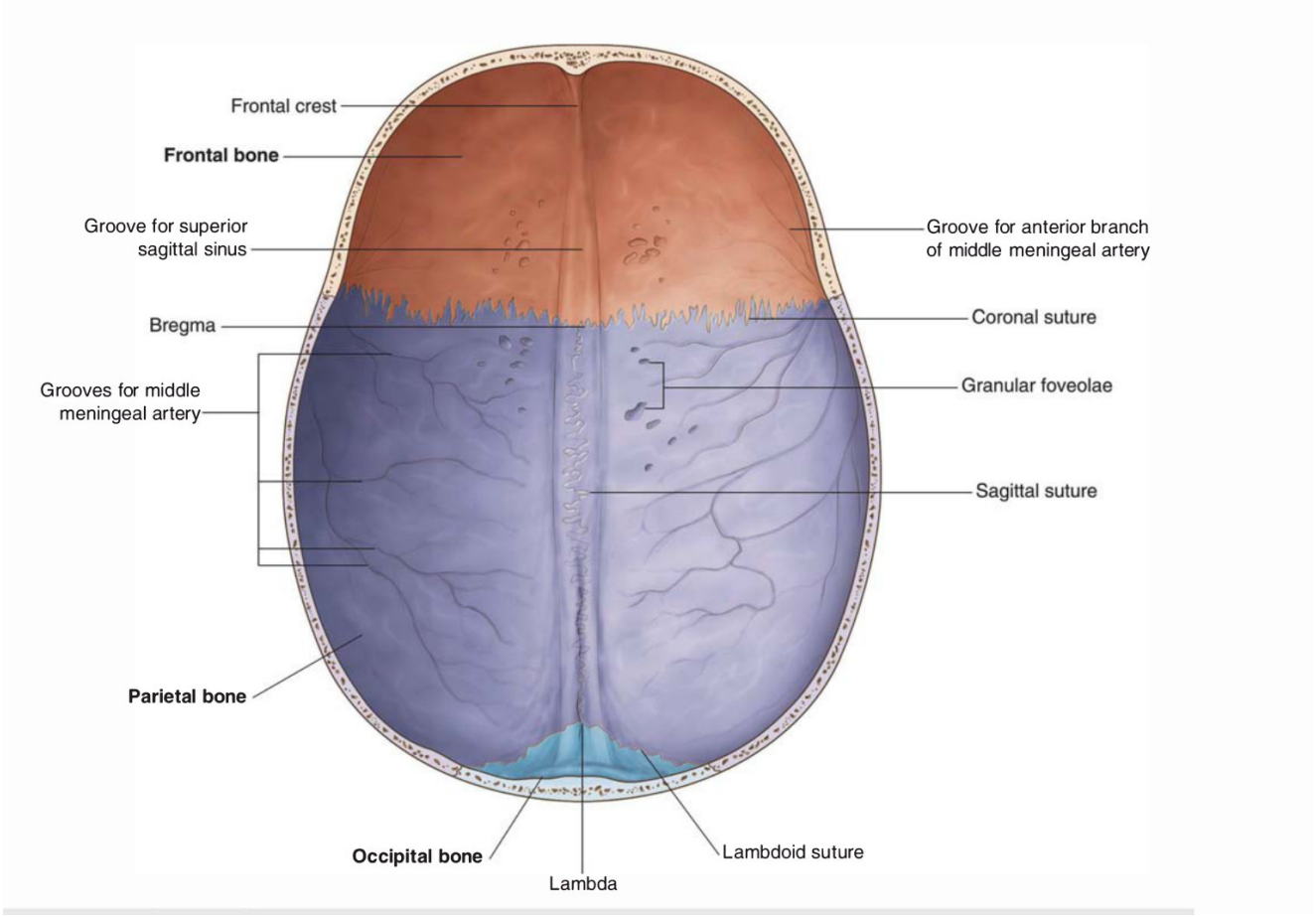
پلیت نتر همان چهار ملاج را با بزرگ‌نمایی بیشتر نشان می‌دهد و اندازه نسبی قدامی و خلفی را روشن می‌کند.

- ملاج قدامی · Anterior fontanelle
- ملاج خلفی · Posterior fontanelle
- ملاج اسفنوئیدال · Sphenoidal fontanelle
- ملاج ماستوئید · Mastoid fontanelle
- درز تاجی · Coronal suture

ارجاع متن: نتر، پلیت 35

سقف حفره کرانیال از درون

گری، شکل ۸.۲۴، ص ۸۶۴ · شکل ۸.۲۴ گری



Roof of the cranial cavity: sagittal suture, granular foveolae and meningeal grooves

گری همین سطح داخلی را از بالا نشان می‌دهد و جای حفرات گرانولار را در دو طرف درز ساجیتال مشخص می‌کند.

- درز ساجیتال · Sagittal suture
- حفرات گرانولار · Granular foveolae
- شیار شریان مننژی میانی · Groove for middle meningeal artery
- برگما · Bregma
- درز لامبدوئیدی · Lambdoid suture

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۴، ص ۸۶۴

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟

HumsYar · team workspace

مبحث ۲۰ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۲۰: آهیانه و ملاج‌ها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۲۷–۳۰ · گری، ص ۸۶۴ · نتر، پلیت ۳۵

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

متن منبع برای سینوس ساجیتال، قطر آن را «بزرگ‌تر از ورید» می‌گوید و تخلیه آن را به ژوگولار داخلی می‌رساند؛ همان عبارت با ذکر مسیر آمده و عددی اضافه نشد.

پرسش باز: چرا نبض روی ملاج قدامی حس می‌شود و این با کدام ساختار زیر آن مربوط است؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

مرور پایان جلسه: خلاصه‌های کوتاه و ده کارت

مبحث ۲۱ از ۲۱ · صفحه‌های جزوه: ۳۱–۳۳ · پیش‌نیاز: همه مبحث‌های این جلسه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

جمع‌بندی پایان درس: سه نکته فشرده و ده کارت مرور. برای شب امتحان و برای کنترل اینکه چیزی جا نمانده باشد.

اهداف یادگیری

- با نگاه به هر کارت، محتوای مبحث مربوط را بازگو کنید.
- جدول سوراخ‌ها و شکستگی‌ها را از حافظه بنویسید.
- برای هر کارت، یک شکل این جلسه را نام ببرید.

کلیدواژه

Review · Zygomatic · Mandible · Fissures · TMJ · Fontanelles · Temporal lines

جزوه درس، ص ۳۱–۳۳

صفحه‌های پایانی درس، همان مطالب را کوتاه‌تر و به ترتیب دیگری بازگو می‌کنند: اول گونه و مندیبل، بعد راموس و نکته‌های تکاملی، بعد فاصله‌های سطحی، و در آخر ده کارت رنگی. این خلاصه‌ها را به همان ترتیب مبحث‌ها بخوانید و برای هر بند، شکل مربوط در همین جلسه را پیدا کنید.

منبع: جزوه درس، ص ۳۱

چطور این جلسه را مرور کنیم

اول جدول شکستگی‌ها را از حافظه بنویسید، بعد جدول سوراخ‌های نمای قدامی. سپس برای هر یک از ده کارت، یک شکل این جلسه را نام ببرید. هر کارتی که نتوانستید، همان مبحث را دوباره بخوانید و برگه تحویلش را پر کنید.

منبع: جزوه درس، ص ۳۱–۳۳

- گونه: سه سطح (Facial، Orbital، Temporal)؛ زوائد پیشانی و گیجگاهی؛ تکمه‌های ویتال و حاشیه‌ای؛ سوراخ‌های گونه‌ای‌صورتی، گونه‌ای‌گیجگاهی و گونه‌ای‌کاسه‌ای (شاخه V_2).
- مندیبل: سمفیز و برجستگی چانه در تنه؛ سوراخ چانه (زیر دندان پرمولار ۲)؛ خط مایل و خط مایلوهایوئید؛ خارهای چانه‌ای و دو حفره زیرزبانی و زیرفکی؛ توروس چانه‌ای.
- راموس: ناچ مندیبولار؛ کورونوئید با اتصال گیجگاهی؛ کندیلار با حفره مندیبولار و TMJ؛ پتریگوئید فووآ و ستیغ گیجگاهی؛ لینگولا، شیار مایلوهایوئید و مثلث رتروملار.

منبع: جزوه درس، ص ۳۱–۳۲

سه نکته تکاملی و سه اندازه سطحی که در همین صفحه‌ها جمع شده‌اند: مرکز اصلی استخوان‌سازی در هفته ۶ و در محل سوراخ منتال و هفته ۱۰ در محل دندان‌های پیشین؛ جوش خوردن دو نیمه مندیبل تا سال ۱ و گاهی ۲ سال طول می‌کشد؛ با از دست رفتن دندان‌ها زائده آلوئولار تحلیل می‌رود و پروگناتیزم پیدا می‌شود. فاصله از خط وسط: سوراخ سوپرااوربیتال ۲٫۵ سانتی‌متر، اینفرااوربیتال ۲٫۵ سانتی‌متر (در رادیوگرافی پرمولار ۲ فک بالا ۳ سانتی‌متر) و سوراخ چانه ۲٫۵ سانتی‌متر.

منبع: جزوه درس، ص ۳۲

کارت‌های مرور: مثلث سوپرامیاتال، شکاف‌های حیاتی و TMJ

جزوه درس، ص 32 · سه کارت رنگی پایان صفحه ۳۲



اینجا سه موضوع جدا کنار هم آمده‌اند: مثلث سوپرامیاتال (مبحث ۱۸)، شکاف‌های حیاتی و مفصل گیجگاهی‌مندیبلی (مبحث ۱۷).

- مثلث سوپرامیاتال · Suprameatal triangle
- انتروم ماستوئید · Mastoid antrum
- شکاف پتروتیمپانیک · Petrotympanic fissure
- عصب کوردا تیمپانی · Chorda tympani
- برجستگی مفصلی · Articular tubercle
- توبرکل پست‌گلنوئید · Postglenoid tubercle

ارجاع متن: جزوه درس، ص 32

کارت‌های مرور: حفرات گرانولار، شیار شریان و سوراخ استایلوییید

جزوه درس، ص 33 · سه کارت اول صفحه ۳۳



کارت اول به مبحث ۲۰ (سطح داخلی آهیانه)، کارت دوم به مبحث‌های ۱۷ و ۱۸ و کارت سوم به سوراخ استایلوییید مربوط است.

- حفرات گرانولار · Granular foveolae
- جوانه عنکبوتیه · Arachnoid granulation
- شیار شریان مننژی میانی · Groove for middle meningeal artery
- سوراخ استایلوییید · Stylomastoid foramen

ارجاع متن: جزوه درس، ص 33

کارت‌های مرور: ملاج‌ها، درزها و خطوط گیجگاهی

جزوه درس، ص 33 · سه کارت میانی صفحه ۳۳



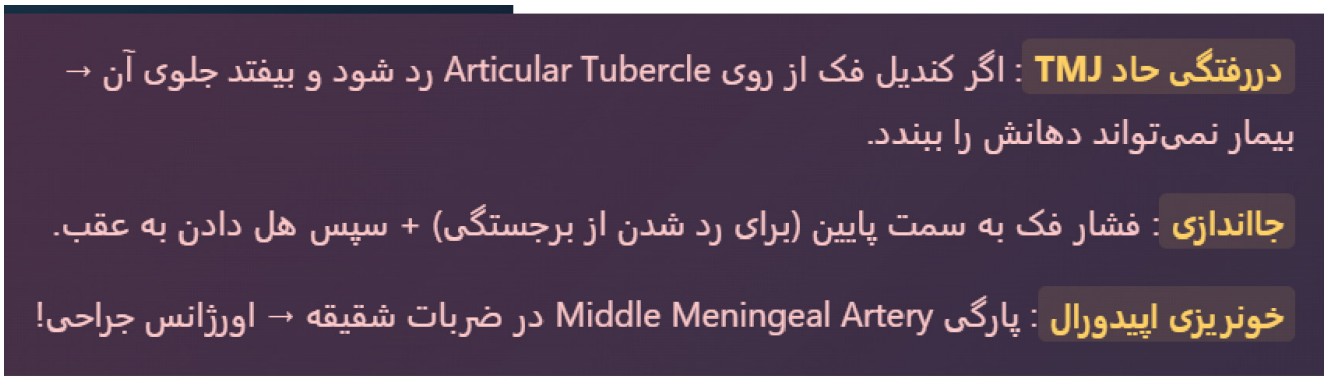
این کارت‌ها همان جدول درزها و ملاج‌های مبحث‌های ۱۹ و ۲۰ است؛ برای مرور سریع، فقط زمان بسته شدن ملاج‌ها و نام درزها را بازیابی کنید.

- ملاج قدامی · Anterior fontanelle
- ملاج خلفی · Posterior fontanelle
- درز کرونال · Coronal suture
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture
- خط گیجگاهی فوقانی · Superior temporal line

ارجاع متن: جزوه درس، ص 33

کارت مرور: دررفتگی فک و خون‌ریزی اپیدورال

جزوه درس، ص 33 · کارت پایانی درس: دررفتگی حاد TMJ و پارگی شریان منتژی میانی



این کارت دو اورژانس را کنار هم می‌گذارد که هر دو با ضربه به سر و صورت می‌آیند: یکی مفصل، یکی شریان.

- برجستگی مفصلی · Articular tubercle
- دررفتگی حاد · Acute dislocation
- شریان منتژی میانی · Middle meningeal artery
- خون‌ریزی اپیدورال · Epidural hemorrhage

ارجاع متن: جزوه درس، ص 33

یادداشت عضو تیم — چرا این مبحث اهمیت دارد؟ HumsYar · team workspace

مبحث ۲۱ · این کادر برای نوشتن شما

برگه تحویل — مبحث ۲۱: مرور و جمع‌بندی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه درس، ص ۳۱–۳۳

- ☐ همه سطرهای این مبحث با ارجاع صفحه نوشته شد.
- ☐ هر شکل درست پس از پاراگراف مرتبط خودش نشسته است.
- ☐ هیچ جمله یا عددی از منبع جا نیفتاده است.
- ☐ اصطلاح‌های انگلیسی یک‌دست و با املای واحد نوشته شد.
- ☐ مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده و غلط تایپی اصلاح شد.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جمع‌بندی صفحه‌های ۳۱ و بالای ۳۲ در جزوه، متن تازه‌ای نیست و همان مبحث‌های قبلی است؛ به همین دلیل به‌صورت بند کوتاه آمده و قاب تصویر نگرفته. ده کارت رنگی پایین صفحه‌های ۳۲ و ۳۳ قاب شده‌اند.

پرسش باز: کدام کارت مرور، مطلبی را می‌گوید که در متن اصلی جلسه نبود؟

امضای نویسنده: ..... تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل

این چک‌لیست از پرسش‌های خود مبحث‌های بالا ساخته شده است: هر ردیف یک مبحث، و ستون دوم همان چیزی است که باید بتوانید بی‌آنکه به متن نگاه کنید توضیح دهید. هر ردیف را که نتوانستید، همان مبحث را دوباره بخوانید و بعد برگه تحویل آن را پر کنید.

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — نقشه جلسه: چهار استخوان و یک نما	این جلسه چهار استخوان باقی‌مانده جمجمه و نمای طرفی را می‌آورد؟	☐
مبحث ۲ — استخوان گونه: سه سطح، پنج کنار، دو زائده	گونه از استخوان‌های زوج صورت است و در کف و جدار خارجی کاسه چشم و دو حفره شریک است؟	☐
مبحث ۳ — زائده پیشانی، تکمه‌ها و درز پیشانی‌گونه‌ای	درز پیشانی‌گونه‌ای یک لندمارک پوستی است و دو تکمه، دو اتصال متفاوت دارند؟	☐
مبحث ۴ — قوس گونه‌ای: ساخت، کناره‌ها و دو حفره‌ای که جدا می‌کند	قوس گونه‌ای از دو استخوان ساخته می‌شود و مرز حفره گیجگاهی و زیرگیجگاهی است؟	☐
مبحث ۵ — سوراخ‌های استخوان گونه و عصب‌های آن	سه سوراخ گونه‌ای هر کدام یک شاخه عصب گونه‌ای را عبور می‌دهند؟	☐
مبحث ۶ — آسیب گونه: چشم کبود، شکستگی و دوبینی	شکستن زائده پیشانی‌گونه‌ای گونه را صاف می‌کند و با دوبینی می‌آید؟	☐
مبحث ۷ — مندیبل: کلیات، جسم و سمفیز	مندیبل بزرگ‌ترین و پایین‌ترین استخوان صورت است و از جسم و دو شاخ ساخته می‌شود؟	☐
مبحث ۸ — سطح بیرونی جسم: خط مایل، آلوئولار و زاویه	چهار کنار جسم و دو صفحه کورتیکال، مسیر شکستگی و بی‌حسی را تعیین می‌کنند؟	☐
مبحث ۹ — راموس: دو زائده، ناچ و مفصل گیجگاهی‌مندیبلی	راموس دو زائده کورونوئید و کندیلار دارد و ناچ مندیبولار مسیر عروق و عصب مسیر است؟	☐
مبحث ۱۰ — شکستگی‌های مندیبل به ترتیب شیوع	هفت ناحیه به ترتیب احتمال شکستن، از جسم تا زائده کورونوئید؟	☐
مبحث ۱۱ — سطح داخلی: خارهای چانه‌ای، خط و دو حفره غده‌ای	سطح داخلی جسم، محل اتصال دو عضله زبان و جای دو غده بزاقی است؟	☐
مبحث ۱۲ — سوراخ فک تحتانی، لینگولا، کرست گیجگاهی و مثلث رترومولار	چهار لندمارک داخلی راموس که در بی‌حسی و کشیدن دندان عقل به کار می‌آیند؟	☐
مبحث ۱۳ — تغییرات سنی مندیبل و پروگناتیزم	مندیبل دو مرکز استخوان‌سازی دارد و رشد آن به عقب است، نه به جلو؟	☐
مبحث ۱۴ — سوراخ‌های نمای قدامی و آنچه از آن‌ها می‌گذرد	پنج سوراخ نمای قدامی و محتویات هر کدام در یک جدول؟	☐
مبحث ۱۵ — آناتومی سطحی سوراخ‌ها: فاصله‌ها و هم‌راستایی	فاصله هر سوراخ از خط وسط و دامنه تغییرات آن روی پوست؟	☐
مبحث ۱۶ — نمای گیجگاهی و چهار بخش استخوان گیجگاهی	استخوان گیجگاهی از چهار بخش صدفی، تیمپانیک، استایلوئید و پتروس ساخته می‌شود؟	☐
مبحث ۱۷ — برجستگی مفصلی، حفره فک تحتانی و دررفتگی	مسیر حرکت کندیل روی برجستگی مفصلی و علت دررفتگی جلو؟	☐
مبحث ۱۸ — شکاف‌ها، تیغه‌ها و زوائد گیجگاهی	شکاف‌های صدفی‌تیمپانیک، تیغه تگمن، بخش تیمپانیک، پتروس، استایلوئید و ماستوئید؟	☐
مبحث ۱۹ — استخوان آهیانه: سطوح، کناره‌ها و خطوط گیجگاهی	چهار کنار، چهار زاویه و دو خط گیجگاهی که فاسیا و عضله گیجگاهی را نگه می‌دارند؟	☐
مبحث ۲۰ — سطح داخلی آهیانه، درزها و فونتانل‌ها	ناودان سینوس ساجیتال، جوانه‌های عنکبوتیه، چهار فونتانل و سوراخ آهیانه‌ای؟	☐
مبحث ۲۱ — مرور پایان جلسه: خلاصه‌های کوتاه و ده کارت	جمع‌بندی گونه، مندیبل، گیجگاهی و آهیانه در سه بند و ده کارت مرور؟	☐

جدول ۲-۷ — چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۲
منبع: ساخته‌شده از مبحث‌های این جزوه

برگه تحویل هر مبحث

پایان هر مبحث یک برگه تحویل دارد: منابعی که برای آن مبحث خوانده شده، پنج کار پیش از تحویل، و هر ابهام یا اختلافی که باید در بازبینی روشن شود. جزوه وقتی تمام است که همه این برگه‌ها امضا شده باشند.

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

این سند جلسه ۲ از ۱۳ است و جلسه بعد از همان نقطه صفحه‌ای ادامه می‌دهد که این جلسه در آن ایستاده است.

- ساختارهای بعدی: استخوان اسفنوئید و بال بزرگ و کوچک · استخوان پالاتین و صفحه عمودی آن · استخوان پس‌سری و بخش‌های قاعده‌ای · سوراخ‌ها و مجاری قاعده جمجمه.

جلسه	عنوان جلسه	وضعیت
۱	جمجمه: جایگاه، دسته‌بندی، نماها، پیشانی، بینی و فک فوقانی	پیش‌رو
۲	استخوان‌های صورت و طرفی جمجمه: گونه، فک تحتانی، گیجگاهی و آهیانه‌ای	همین جلسه
۳	اسفنوئید، پالاتین و اکسیپیتال	پیش‌رو
۴	قاعده جمجمه و سوراخ‌های آن	پیش‌رو
۵	ستون مهره‌های گردنی	پیش‌رو
۶	عضلات گردن: سطحی و هایوئیدی و عمقی	پیش‌رو
۷	مثلث‌های گردن و فاسیای گردنی	پیش‌رو
۸	عروق گردنی	پیش‌رو
۹	اعصاب گردن و غده تیروئید	پیش‌رو
۱۰	اسکالپ و ناحیه تمپورال	پیش‌رو
۱۱	صورت: عضلات، عصب صورت و غدد بزاقی	پیش‌رو
۱۲	جنین‌شناسی جمجمه	پیش‌رو
۱۳	آناتومی عملی: جدول برچسب‌ها و جمع‌بندی	پیش‌رو

جدول ۲-۸ — نقشه سیزده جلسه جزوه مادر
منبع: برنامه مصوب جلسه‌های سر و گردن

وضعیت این جزوه

این جزوه پیش‌نویس ویرایشی است: هر مبحث با امضای برگه تحویل خودش نهایی می‌شود.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۲ از ۱۳ — استخوان‌های صورت و طرفی جمجمه: گونه، فک تحتانی، گیجگاهی و آهیانه‌ای

تصویرها از نتر و گری · متن از جزوه درس